Bases Biológicas del Comportamiento

Temario SAIMAP · Psicología

16 unidades sobre el sistema nervioso, la neurona, la sinapsis y la genética de la conducta. Contenido actualizado con fuentes recientes, con recuadros de consenso y debate, mitos, claves PIR y autoevaluación.

Grado · 1.º | 16 unidades | Ampliación PIR

SAIMAP PSICOLOGÍA

Índice

Presentación 3
Cómo está organizado 3
Criterios de rigor 3
Aviso 3

Capítulo 1 · La psicobiología y su objeto de estudio 4
Unidad 1 · Qué es la psicobiología 4
Unidad 2 · Técnicas I: neuroimagen y registro 7
Unidad 3 · Técnicas II: manipulación y evaluación 10

Capítulo 2 · Anatomía del sistema nervioso 13
Unidad 4 · Desarrollo del sistema nervioso 13
Unidad 5 · Protección y vascularización 16
Unidad 6 · Telencéfalo y corteza cerebral 20
Unidad 7 · Estructuras subcorticales 25
Unidad 8 · Tronco encefálico, cerebelo y médula espinal 29
Unidad 9 · Sistema nervioso periférico 33

Capítulo 3 · Las células del sistema nervioso 37
Unidad 10 · Neuronas y glía 37
Unidad 11 · El potencial de membrana 42
Unidad 12 · Potencial de acción y conducción 45

Capítulo 4 · La transmisión sináptica 48
Unidad 13 · La sinapsis 48
Unidad 14 · Neurotransmisores y sistemas de neurotransmisión 53

Capítulo 5 · Genética de la conducta 57
Unidad 15 · Bases moleculares, genoma y epigenética 57
Unidad 16 · Herencia, anomalías genéticas y heredabilidad 61

Apéndices 65
Datos clave para memorizar 65
Mitos y correcciones 65
Bibliografía 66
Créditos de las ilustraciones 68

Presentación

Versión 1.0 · octubre de 2026

Este temario forma parte de **SAIMAP Psicología**, una plataforma de estudio para estudiantes de Psicología y para cualquier persona interesada en la disciplina. Cubre los contenidos habituales de la asignatura de primer curso *Bases Biológicas del Comportamiento* (también llamada *Psicobiología* o *Fundamentos de Psicobiología* en otros planes de estudio) y sirve de base a las unidades de la aplicación.

El texto es original. Sigue el orden clásico de la asignatura, pero se ha ampliado y actualizado con manuales de última edición y con revisiones científicas recientes (2015–2026). Cuando un dato ha cambiado respecto a lo que todavía repiten muchos materiales —el número de neuronas, la proporción entre glía y neuronas, la secuencia completa del genoma—, el temario lo señala.

Cómo está organizado

El temario tiene **5 capítulos y 16 unidades**. Cada unidad se divide en **4 apartados**, que corresponden a los 4 módulos de la unidad en la aplicación; el quinto módulo de la aplicación es el repaso.

Cada unidad incluye además:

- **Conceptos clave**: los términos que hay que dominar, con una definición breve.
- **Consenso y debate**: qué está establecido y qué sigue discutiéndose en la investigación actual.
- **Mito frecuente**: una idea popular errónea y su corrección.
- **Clave PIR**: qué contenidos de la unidad suelen preguntarse en el examen de Psicólogo Interno Residente.
- **Autoevaluación**: cinco preguntas de tres opciones, con sus soluciones comentadas.

Criterios de rigor

- El contenido refleja el **consenso académico actual**. Cuando la ciencia no tiene una respuesta cerrada, se dice.
- Las cifras fisiológicas (concentraciones iónicas, umbrales, velocidades de conducción) son **valores típicos de manual**: varían entre tipos de neuronas y entre especies, y deben leerse como aproximaciones.
- Las fuentes principales están en la bibliografía final. No se incluye ninguna referencia que no se haya podido verificar.
- Los campos que avanzan más rápido (neurogénesis adulta, sistema glinfático, genética poligénica) se revisarán en cada nueva versión.

Aviso

Este material tiene una finalidad exclusivamente educativa. No sustituye la evaluación ni el consejo de un profesional sanitario. SAIMAP Psicología es un proyecto independiente y no está vinculado a ninguna universidad.

Capítulo 1 · La psicobiología y su objeto de estudio

Qué estudia la psicobiología, cómo explica la conducta y con qué técnicas investiga la relación entre el cerebro y la mente.

Unidad 1 · Qué es la psicobiología

Objetivos: definir la psicobiología y situarla entre las neurociencias; distinguir los niveles de explicación de la conducta; conocer los hitos históricos que fundaron la disciplina.

1.1 Definición y disciplinas

La **psicobiología** (o *biopsicología*) estudia la conducta y los procesos mentales a partir de sus bases biológicas: la evolución, los genes, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Parte de una idea central: todo lo que sentimos, pensamos y hacemos depende de la actividad del organismo, y en particular del encéfalo. Eso no significa que la conducta «se reduzca» a la biología; significa que cualquier explicación psicológica completa debe ser compatible con lo que sabemos del cuerpo que la produce.

La psicobiología forma parte de las **neurociencias**, un campo interdisciplinar en el que conviven varias especialidades:

Disciplina	Qué estudia	Método típico
Psicología fisiológica	Mecanismos neurales de la conducta	Manipulación directa del sistema nervioso, sobre todo en animales
Psicofisiología	Relación entre procesos psicológicos y respuestas fisiológicas	Registro no invasivo en humanos (EEG, actividad electrodermal)
Neuropsicología	Efectos del daño cerebral sobre la conducta y la cognición	Estudio de pacientes y evaluación con tests
Neurociencia cognitiva	Bases neurales de la cognición	Neuroimagen funcional en humanos
Psicofarmacología	Efectos de los fármacos sobre la conducta y el sistema nervioso	Administración controlada de sustancias
Genética de la conducta	Contribución de genes y ambiente a las diferencias conductuales	Estudios de familias, gemelos, adopción y genómicos
Psicología comparada	Conducta de distintas especies y su evolución	Observación y experimentación animal

1.2 Niveles de explicación

Una misma conducta admite varias preguntas. El etólogo **Nikolaas Tinbergen** propuso cuatro, que siguen siendo una guía útil:

- **Mecanismo**: ¿qué procesos fisiológicos la producen ahora? (causa próxima)

- **Desarrollo (ontogenia)**: ¿cómo aparece y cambia a lo largo de la vida del individuo? (causa próxima)
- **Función (valor adaptativo)**: ¿para qué sirve, qué ventaja aporta? (causa última)
- **Evolución (filogenia)**: ¿cómo surgió en la historia de la especie? (causa última)

Las cuatro respuestas son complementarias. Por ejemplo, el miedo ante una serpiente puede explicarse por la activación de la amígdala (mecanismo), por el aprendizaje temprano (desarrollo), por la protección frente a un peligro real (función) y por la historia evolutiva de los primates (filogenia).

Otra forma de ordenar las explicaciones es por **niveles de análisis**, desde el molecular (genes, proteínas, iones) hasta el celular (neuronas), el de circuitos, el de sistemas (redes cerebrales) y el conductual. Un buen modelo psicobiológico conecta varios niveles.

1.3 Breve historia

Año	Autor	Aportación
1861	Paul Broca	Relaciona una lesión frontal izquierda con la pérdida de la producción del habla
1874	Carl Wernicke	Describe un trastorno de la comprensión del lenguaje por lesión temporal
1888–1906	Santiago Ramón y Cajal	Doctrina de la neurona: el sistema nervioso está formado por células independientes (Nobel en 1906, compartido con Camillo Golgi)
1897	Charles Sherrington	Introduce el término *sinapsis*
1921	Otto Loewi	Demuestra la transmisión química en el corazón de la rana (la «Vagusstoff», luego identificada como acetilcolina)
1952	Alan Hodgkin y Andrew Huxley	Explican el potencial de acción a partir de las corrientes iónicas en el axón gigante del calamar
1953	Caso H. M.	La extirpación bilateral del lóbulo temporal medial causa amnesia anterógrada grave
1960–1970	Roger Sperry y Michael Gazzaniga	Estudios con pacientes de cerebro dividido (Nobel de Sperry en 1981)

La **doctrina de la neurona** de Cajal se impuso frente a la *teoría reticular* de Golgi, que concebía el sistema nervioso como una red continua. La microscopía electrónica confirmó en los años cincuenta que entre las neuronas hay un espacio, la hendidura sináptica.

1.4 Mitos generales sobre el cerebro

La divulgación arrastra varias ideas falsas sobre el cerebro que conviene desmontar desde el principio, porque condicionan cómo se entiende todo lo demás.

Mito frecuente

«Solo usamos el 10 % del cerebro». Es falso. La neuroimagen muestra actividad en todo el encéfalo a lo largo del día, y el daño en casi cualquier región produce algún déficit. Además, el cerebro supone en torno al 2 % del peso corporal pero consume alrededor del 20 % de la energía del organismo en reposo: no sería evolutivamente viable mantener un órgano tan costoso infrautilizado.

«Hay personas de cerebro izquierdo y personas de cerebro derecho». Existe lateralización de algunas funciones (el lenguaje depende sobre todo del hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas), pero no hay individuos con un hemisferio globalmente dominante. Un estudio con más de mil

personas no encontró que unos usaran más una red hemisférica que la otra en conjunto (Nielsen et al., 2013).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Psicobiología	Estudio de la conducta y los procesos mentales a partir de sus bases biológicas
Neurociencia cognitiva	Estudio de las bases neurales de la cognición, sobre todo con neuroimagen
Neuropsicología	Estudio de los efectos del daño cerebral sobre la conducta
Causa próxima	Explicación de una conducta por sus mecanismos o su desarrollo
Causa última	Explicación de una conducta por su función adaptativa o su evolución
Doctrina de la neurona	Tesis de Cajal: el sistema nervioso está formado por células independientes
Teoría reticular	Tesis de Golgi, descartada: el sistema nervioso como red continua
Sinapsis	Zona de comunicación entre una neurona y otra célula

Clave PIR

Prioridad baja. Las definiciones de las disciplinas apenas se preguntan. Sí aparecen ocasionalmente autores clásicos (Cajal, Broca, Wernicke, Sperry) en preguntas de historia o neuropsicología.

Autoevaluación

1. ¿Qué disciplina estudia los efectos del daño cerebral sobre la conducta?
a) La psicofisiología
b) La neuropsicología
c) La psicología comparada

2. Explicar una conducta por la ventaja adaptativa que aporta es una explicación…
a) próxima, de mecanismo
b) próxima, de desarrollo
c) última, de función

3. ¿Quién formuló la doctrina de la neurona?
a) Camillo Golgi
b) Santiago Ramón y Cajal
c) Charles Sherrington

4. El experimento de Otto Loewi demostró…
a) la transmisión química entre células
b) la naturaleza eléctrica del potencial de acción
c) la existencia de la hendidura sináptica

5. Sobre el consumo energético del cerebro, es correcto que…
a) gasta en reposo una fracción de energía similar a su peso
b) gasta alrededor del 20 % de la energía corporal en reposo
c) solo consume energía en las regiones que están activas

Soluciones

1 b. La neuropsicología estudia pacientes con daño cerebral. **2 c.** La función es una causa última. **3 b.** Cajal defendió la individualidad de la neurona frente a la teoría reticular de Golgi. **4 a.** La «Vagusstoff» liberada por el nervio vago frenaba otro corazón: era una sustancia química. **5 b.** Con un 2 % del peso corporal, consume en torno al 20 % de la energía.

Unidad 2 · Técnicas I: neuroimagen y registro

Objetivos: diferenciar la neuroimagen estructural de la funcional; comparar las técnicas por su resolución espacial y temporal; conocer los registros psicofisiológicos periféricos.

2.1 Neuroimagen estructural

Las técnicas estructurales muestran la **anatomía** del encéfalo, no su actividad.

- **Tomografía computarizada (TC)**: combina múltiples imágenes de rayos X para obtener cortes del encéfalo. Es rápida y está disponible en cualquier hospital, por lo que se usa en urgencias (detecta bien hemorragias y fracturas). Inconvenientes: emplea radiación ionizante y diferencia mal la sustancia gris de la blanca.
- **Resonancia magnética (RM)**: aprovecha el comportamiento de los protones de hidrógeno dentro de un campo magnético intenso. Ofrece una resolución espacial mucho mayor que la TC y no usa radiación ionizante. Está contraindicada en personas con algunos implantes metálicos.
- **Imagen por tensor de difusión (DTI)**: es una modalidad de RM que mide la dirección en que difunde el agua. Como el agua difunde a lo largo de los axones, permite reconstruir los grandes **tractos de sustancia blanca** (tractografía).

La **conectómica** intenta cartografiar todas las conexiones de un sistema nervioso. En humanos se trabaja a escala macroscópica (tractos y redes); a escala sináptica completa solo se ha logrado en organismos pequeños, como el gusano *C. elegans* o la mosca del vinagre.

2.2 Neuroimagen funcional

Las técnicas funcionales registran **cambios asociados a la actividad** del encéfalo mientras la persona realiza una tarea o está en reposo.

- **RM funcional (fMRI)**: detecta la **señal BOLD** (*blood-oxygen-level-dependent*). Cuando una región se activa, recibe más sangre oxigenada de la que consume, y la proporción entre hemoglobina oxigenada y desoxigenada cambia. Es una medida **indirecta** y **lenta**: la respuesta hemodinámica alcanza su pico unos 4–6 segundos después de la actividad neural. Su resolución espacial es de milímetros. Los escáneres de **campo ultraalto** (7 teslas o más) permiten distinguir incluso capas de la corteza.
- **Tomografía por emisión de positrones (PET)**: se inyecta un trazador radiactivo que se acumula según el metabolismo (glucosa marcada) o se une a receptores concretos. Su ventaja es la **especificidad química**: puede medir la ocupación de receptores por un fármaco o, con trazadores de amiloide y tau, depósitos propios de la enfermedad de Alzheimer. Su resolución temporal es pobre (minutos).
- **SPECT**: similar a la PET, más barata y con menor resolución.

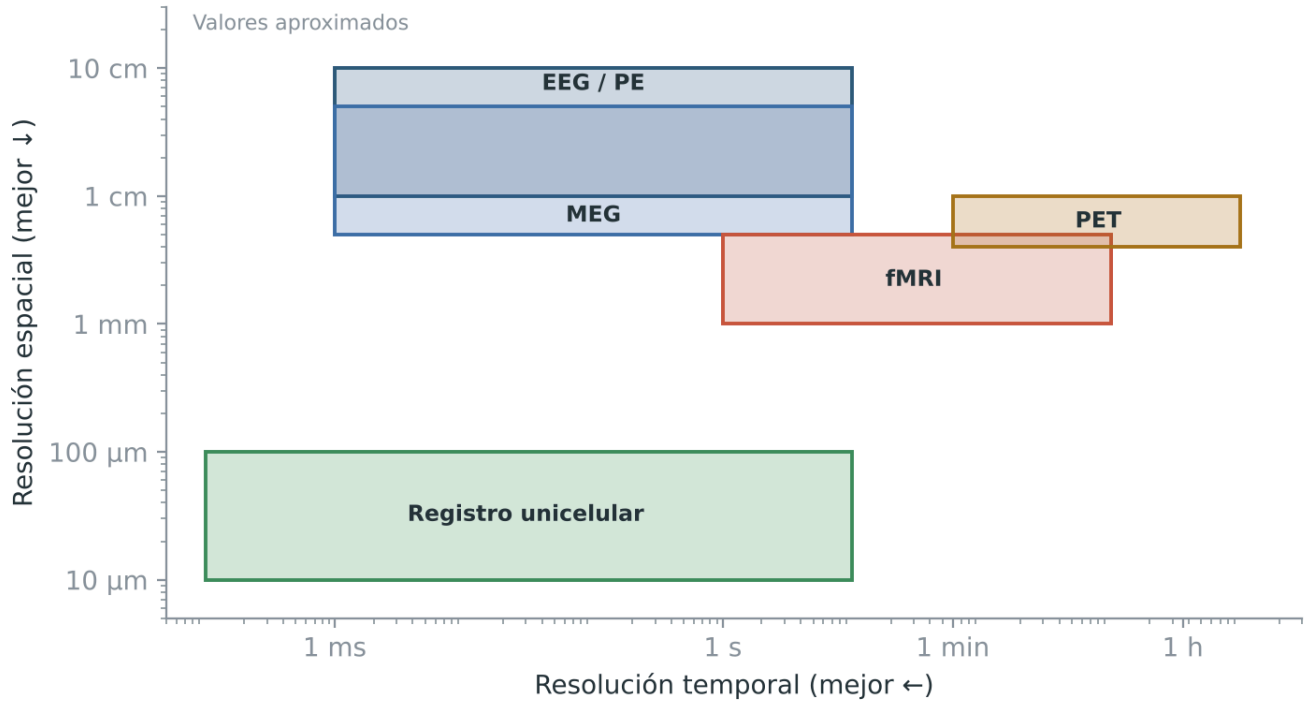


Figura 2.1. **Resolución espacial y temporal aproximada de las principales técnicas.** Elaboración propia.

2.3 Registro neurofisiológico

- **Electroencefalografía (EEG)**: registra desde el cuero cabelludo la actividad eléctrica sincronizada de grandes poblaciones de neuronas corticales. Su resolución temporal es de **milisegundos**, pero localiza mal el origen de la señal. Se usa para estudiar el sueño, la epilepsia y los ritmos cerebrales (alfa, beta, theta, delta).
- **Potenciales evocados (PE)**: son cambios del EEG vinculados a un estímulo concreto, que se obtienen promediando muchos ensayos. Algunos componentes conocidos son la P300 (relacionada con la detección de estímulos relevantes) y la N400 (relacionada con el procesamiento semántico).
- **Magnetoencefalografía (MEG)**: registra los diminutos campos magnéticos que genera la actividad neural. Tiene la misma resolución temporal que el EEG y localiza mejor las fuentes. Los sistemas clásicos necesitan sensores refrigerados con helio líquido; los nuevos **OPM-MEG** (magnetómetros de bombeo óptico) funcionan a temperatura ambiente y permiten que la persona se mueva. Son una técnica emergente.

Idea clave: ninguna técnica es la mejor en todo. El EEG y la MEG ganan en resolución temporal; la fMRI, en resolución espacial; la PET, en especificidad química.

2.4 Registro psicofisiológico

Estas técnicas miden respuestas periféricas, sobre todo del sistema nervioso autónomo, que acompañan a los procesos psicológicos:

Registro	Qué mide	Uso típico
Actividad electrodermal	Conductancia de la piel (sudoración)	Activación emocional, orientación
Electromiografía (EMG)	Actividad eléctrica muscular	Tensión muscular, expresiones faciales
Electrocardiografía (ECG)	Actividad eléctrica cardíaca	Frecuencia y variabilidad cardíaca
Electrooculografía (EOG)	Movimientos oculares	Sueño REM, atención

Registro	Qué mide	Uso típico
Pupilometría	Diámetro pupilar	Esfuerzo mental, activación

Conceptos clave

Concepto	Definición
Tomografía computarizada	Imagen estructural por rayos X; rápida, útil en urgencias
Resonancia magnética	Imagen estructural de alta resolución sin radiación ionizante
Tensor de difusión (DTI)	Modalidad de RM que reconstruye los tractos de sustancia blanca
Señal BOLD	Cambio en la oxigenación de la sangre que mide la fMRI
PET	Técnica con trazadores radiactivos; mide metabolismo o receptores
Electroencefalografía	Registro de la actividad eléctrica cortical desde el cuero cabelludo
Potencial evocado	Cambio del EEG ligado a un estímulo, obtenido por promediado
Actividad electrodermal	Cambio en la conductancia de la piel por la sudoración

Clave PIR

Prioridad baja-media. Se pregunta sobre todo la **comparación entre técnicas**: cuál tiene mejor resolución temporal (EEG, MEG) o espacial (RM, fMRI), qué mide la señal BOLD y qué técnica permite estudiar receptores (PET).

Autoevaluación

1. ¿Qué técnica ofrece mejor resolución temporal?
a) La resonancia magnética funcional
b) La tomografía por emisión de positrones
c) La electroencefalografía

2. La señal BOLD refleja…
a) la actividad eléctrica directa de las neuronas
b) cambios en la oxigenación de la sangre
c) la concentración de un trazador radiactivo

3. Para medir cuántos receptores de dopamina ocupa un fármaco, la técnica más adecuada es…
a) la PET
b) el tensor de difusión
c) la electromiografía

4. ¿Qué técnica permite reconstruir los tractos de sustancia blanca?
a) La tomografía computarizada
b) El tensor de difusión
c) La actividad electrodermal

5. Los sistemas OPM-MEG se caracterizan porque…
a) usan rayos X de baja intensidad
b) funcionan sin refrigeración criogénica
c) miden la conductancia de la piel

Soluciones

1 c. El EEG registra cambios del orden de milisegundos. **2 b.** Mide la proporción de hemoglobina oxigenada y desoxigenada. **3 a.** Los trazadores de la PET pueden unirse a receptores concretos. **4 b.** El DTI sigue la difusión del agua a lo largo de los axones. **5 b.** Los magnetómetros de bombeo óptico funcionan a temperatura ambiente.

Unidad 3 · Técnicas II: manipulación y evaluación

Objetivos: distinguir los métodos correlacionales de los que permiten inferir causalidad; conocer las técnicas invasivas, genéticas y de estimulación; identificar las pruebas de evaluación neuropsicológica y de conducta animal.

3.1 Lesión y estimulación

Las técnicas de neuroimagen son **correlacionales**: muestran qué regiones se activan durante una tarea, pero no demuestran que sean necesarias para realizarla. Para inferir **causalidad** hay que **manipular** el sistema nervioso y observar qué cambia en la conducta.

- **Lesión**: destruir o inactivar una región. Puede ser por aspiración, electrolítica (corriente eléctrica), neurotóxica (sustancias que destruyen los somas sin dañar los axones de paso, como el ácido iboténico) o reversible (enfriamiento o anestésicos locales). En humanos se estudian lesiones naturales: ictus, traumatismos, tumores.
- **Estimulación eléctrica**: activar una región con electrodos implantados. Penfield la usó en cirugía de la epilepsia para cartografiar la corteza. La **estimulación cerebral profunda** se emplea hoy como tratamiento de la enfermedad de Parkinson.
- **Registro invasivo**: electrodos que captan la actividad de neuronas individuales (**registro unicelular**) o de pequeñas poblaciones. Así se descubrieron, por ejemplo, las células de lugar del hipocampo.
- **Microdiálisis**: una sonda implantada recoge muestras del líquido extracelular para medir la liberación de neurotransmisores.

En humanos sanos se usan técnicas de **estimulación no invasiva**:

- **Estimulación magnética transcraneal (EMT)**: un campo magnético aplicado sobre el cráneo induce corrientes en la corteza subyacente. Puede interferir temporalmente con una región («lesión virtual») y tiene usos terapéuticos (depresión resistente).
- **Estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS)**: una corriente débil modifica la excitabilidad cortical. Sus efectos son más modestos y variables.

3.2 Optogenética y quimiogenética

Estas dos técnicas, desarrolladas en la década de 2000, han transformado la investigación animal porque permiten controlar **tipos celulares concretos**, no regiones enteras:

- **Optogenética**: se introducen en neuronas seleccionadas genes de **opsinas**, proteínas sensibles a la luz. Al iluminarlas con un pulso de luz de una longitud de onda concreta (mediante fibra óptica), esas neuronas se activan o se silencian con precisión de milisegundos.
- **Quimiogenética (DREADDs)**: se introducen receptores modificados que solo responden a un ligando de diseño, inerte para el resto del organismo. Al administrar ese ligando se activan o inhiben las neuronas que expresan el receptor. Es menos precisa en el tiempo que la optogenética, pero no requiere implantar fibra óptica.

Ambas se aplican sobre todo en roedores. Su valor está en poder demostrar que la actividad de un grupo concreto de neuronas **causa** una conducta.

3.3 Técnicas genéticas

- **Animales modificados genéticamente**: ratones *knock-out* (con un gen inactivado), *knock-in* (con un gen modificado o sustituido) y transgénicos (con un gen añadido). Permiten estudiar qué ocurre cuando falta o

cambia un gen.

- **Edición génica con CRISPR-Cas9**: un sistema derivado de las defensas de las bacterias que corta el ADN en un punto elegido y permite modificar genes de forma precisa y barata (Nobel de Química en 2020 para Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna). En neurociencia se usa en modelos animales y celulares; **no** se emplea para modificar rasgos conductuales humanos.
- **Estudios de asociación del genoma completo (GWAS)**: comparan millones de variantes genéticas entre miles de personas para buscar las asociadas a un rasgo. Se tratan en la Unidad 16.

3.4 Evaluación neuropsicológica y conducta animal

La **evaluación neuropsicológica** mide funciones cognitivas con tests estandarizados para describir el perfil de una persona tras un daño cerebral o en una enfermedad neurodegenerativa. Algunas pruebas conocidas son las escalas de Wechsler (inteligencia), el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin (flexibilidad cognitiva), el test de Stroop (control inhibitorio), el Trail Making Test (atención y flexibilidad) y la figura compleja de Rey (memoria y praxias visoconstructivas).

En **investigación animal** se usan pruebas conductuales estandarizadas:

Prueba	Qué evalúa
Laberinto acuático de Morris	Memoria espacial (depende del hipocampo)
Laberinto radial	Memoria de trabajo espacial
Laberinto en cruz elevado	Conducta de tipo ansioso (evitación de los brazos abiertos)
Campo abierto	Actividad locomotora y exploración
Condicionamiento del miedo	Aprendizaje emocional (depende de la amígdala)

Estos modelos tienen límites: una conducta de «tipo ansioso» en un ratón no equivale a un trastorno de ansiedad humano, y algunas pruebas clásicas se discuten por su validez.

Consenso y debate

Consenso: solo la manipulación (lesión, estimulación, optogenética, quimiogenética) permite afirmar que una región o un tipo celular es *necesario* o *suficiente* para una conducta; la neuroimagen funcional muestra asociaciones.

Debate: la tDCS tiene efectos pequeños y poco replicables en muchos estudios; su utilidad clínica sigue en evaluación.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Lesión neurotóxica	Destrucción de somas neuronales que respeta los axones de paso
Registro unicelular	Registro de la actividad de una sola neurona con un microelectrodo
Microdiálisis	Muestreo del líquido extracelular para medir neurotransmisores
EMT	Estimulación de la corteza mediante campos magnéticos aplicados sobre el cráneo
Optogenética	Control de neuronas concretas con luz mediante opsinas

Concepto	Definición
DREADDs	Receptores de diseño activados por un ligando inerte
Ratón knock-out	Animal en el que se ha inactivado un gen
CRISPR-Cas9	Sistema de edición génica que corta el ADN en un punto elegido

Clave PIR

Prioridad baja. Puede aparecer la diferencia entre técnicas correlacionales y causales, la EMT como «lesión virtual» y alguna prueba neuropsicológica clásica (Wisconsin, Stroop) en relación con las funciones ejecutivas.

Autoevaluación

1. ¿Qué tipo de técnica permite inferir causalidad?
a) La resonancia magnética funcional
b) La lesión o la estimulación
c) La electroencefalografía

2. La optogenética controla la actividad neuronal mediante…
a) luz que actúa sobre opsinas
b) campos magnéticos externos
c) fármacos de diseño inertes

3. Una ventaja de la lesión neurotóxica sobre la electrolítica es que…
a) es siempre reversible
b) respeta los axones que atraviesan la zona
c) se puede aplicar en humanos sanos

4. El laberinto acuático de Morris evalúa sobre todo…
a) la memoria espacial
b) la conducta de tipo ansioso
c) la actividad locomotora

5. La EMT se describe a veces como una «lesión virtual» porque…
a) destruye de forma permanente una pequeña zona
b) interfiere de forma temporal con una región cortical
c) simula una lesión mediante un programa informático

Soluciones

1 b. Manipular y observar el efecto permite hablar de causa. **2 a.** Las opsinas son proteínas sensibles a la luz. **3 b.** Destruye somas pero no fibras de paso. **4 a.** El animal debe recordar la posición de una plataforma oculta. **5 b.** Su efecto es transitorio y no daña el tejido.

Capítulo 2 · Anatomía del sistema nervioso

Cómo se forma el sistema nervioso, cómo se protege y qué hace cada una de sus grandes estructuras, del telencéfalo a los nervios periféricos.

Unidad 4 · Desarrollo del sistema nervioso

Objetivos: ordenar las fases del desarrollo del sistema nervioso central; explicar la proliferación, la migración y la muerte neuronal; distinguir lo que se sabe y lo que se discute sobre la plasticidad y la neurogénesis en el adulto.

4.1 Neurulación y vesículas cerebrales

El sistema nervioso procede del **ectodermo**, la capa externa del embrión. Hacia la tercera semana de gestación, una franja de ectodermo dorsal se engrosa y forma la **placa neural**. Sus bordes se elevan, se pliegan y se fusionan hasta formar el **tubo neural**, que se cierra hacia el final de la **cuarta semana**. Este proceso se llama **neurulación**. Si el cierre falla aparecen defectos del tubo neural, como la espina bífida (cierre incompleto en la parte caudal) o la anencefalia (en la parte rostral); el aporte de ácido fólico antes y durante el embarazo reduce su riesgo.

Las células de los bordes de la placa forman la **cresta neural**, de la que derivan gran parte del sistema nervioso periférico (ganglios sensitivos y autónomos, células de Schwann).

La parte anterior del tubo se dilata en tres **vesículas primarias**, que después dan cinco **vesículas secundarias**:

Vesícula primaria	Vesícula secundaria	Estructuras adultas
Prosencéfalo	Telencéfalo	Corteza cerebral, ganglios basales, hipocampo, amígdala
Prosencéfalo	Diencéfalo	Tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo
Mesencéfalo	Mesencéfalo	Tectum (colículos) y tegmento
Rombencéfalo	Metencéfalo	Protuberancia y cerebelo
Rombencéfalo	Mielencéfalo	Bulbo raquídeo

La cavidad del tubo neural da lugar al sistema ventricular, y la parte posterior del tubo, a la médula espinal.

4.2 Proliferación y migración

- **Proliferación**: las células madre neurales se dividen en la **zona ventricular**, junto a la cavidad del tubo. Producen neuronas y células gliales a un ritmo muy alto durante el desarrollo prenatal.
- **Migración**: las nuevas neuronas se desplazan hasta su destino. En la corteza, muchas trepan por las prolongaciones de la **glía radial** (migración radial); otras, como numerosas interneuronas inhibitorias, viajan en paralelo a la superficie (migración tangencial). La corteza se construye **de dentro afuera**: las neuronas que llegan más tarde atraviesan a las anteriores y ocupan las capas más superficiales.
- **Agregación**: las neuronas se agrupan con otras del mismo tipo para formar capas y núcleos, gracias a moléculas de adhesión celular.

Los fallos en la migración producen malformaciones como la lisencefalia (corteza lisa, sin circunvoluciones).

4.3 Conexiones, muerte neuronal y mielinización

- **Crecimiento axónico**: el extremo del axón en crecimiento, el **cono de crecimiento**, se orienta siguiendo **moléculas guía** que lo atraen o lo repelen.
- **Sinaptogénesis**: formación de sinapsis. Se acelera al final del embarazo y en los primeros años de vida, y se producen **más sinapsis de las que se mantendrán**.
- **Muerte neuronal programada (apoptosis)**: en muchas regiones muere una parte importante de las neuronas generadas, en algunas zonas cerca de la mitad. Sobreviven las que reciben suficientes **neurotrofinas** de sus células diana; la primera identificada fue el factor de crecimiento nervioso (NGF), descubierto por Rita Levi-Montalcini (Nobel en 1986).
- **Poda sináptica**: se eliminan las sinapsis menos usadas y se refuerzan las activas. La **microglía** participa activamente: elimina sinapsis marcadas por proteínas del sistema del complemento.
- **Mielinización**: comienza antes del nacimiento y avanza de las regiones sensoriales y motoras a las asociativas. En la **corteza prefrontal continúa hasta la tercera década de vida**, lo que se relaciona con la maduración tardía del control ejecutivo.

Al nacer, el encéfalo pesa alrededor de una cuarta parte de su peso adulto; su crecimiento posterior se debe sobre todo al aumento de conexiones, de glía y de mielina, no a la producción de nuevas neuronas.

4.4 Plasticidad y neurogénesis adulta

La **plasticidad neural** es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su función con la experiencia. No se limita a la infancia: en el adulto se forman y eliminan sinapsis, se modifica su eficacia (como en la potenciación a largo plazo, base del aprendizaje) y los mapas corticales se reorganizan tras un aprendizaje intenso o una lesión.

La **neurogénesis adulta**, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas en el cerebro maduro, está bien demostrada en roedores en dos zonas: el **giro dentado del hipocampo** y la **zona subventricular** (cuyas neuronas migran al bulbo olfatorio). En humanos, la cuestión es controvertida.

Consenso y debate

Consenso: la plasticidad sináptica en el adulto es un hecho firmemente establecido, y la poda sináptica mediada por la microglía está consolidada en modelos animales.

Debate abierto: si el hipocampo humano adulto genera neuronas nuevas en cantidad relevante. En 2018, Sorrells y colaboradores no encontraron neurogénesis detectable más allá de la infancia, mientras que Boldrini y colaboradores la describieron hasta la vejez. En 2019, Moreno-Jiménez y colaboradores la detectaron hasta la novena década y la hallaron reducida en la enfermedad de Alzheimer, y atribuyeron los resultados negativos a problemas en la conservación del tejido. Estudios posteriores siguen discrepando. Hoy la discusión ya no es tanto *si existe* como **cuánta hay y qué función tiene** (Tosoni et al., 2023; Betters et al., 2025).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Neurulación	Formación del tubo neural a partir de la placa neural
Cresta neural	Grupo de células que origina gran parte del sistema nervioso periférico

Concepto	Definición
Glía radial	Células cuyas prolongaciones guían la migración de las neuronas
Cono de crecimiento	Extremo del axón en crecimiento que se orienta por moléculas guía
Apoptosis	Muerte celular programada
Neurotrofinas	Factores que favorecen la supervivencia neuronal, como el NGF
Poda sináptica	Eliminación de sinapsis poco usadas durante el desarrollo
Neurogénesis adulta	Formación de nuevas neuronas en el cerebro maduro

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta el orden de las fases del desarrollo, las vesículas y sus derivados, el papel de las neurotrofinas y la apoptosis, y las zonas de neurogénesis adulta.

Autoevaluación

1. ¿Qué estructura deriva del diencéfalo?
a) El cerebelo
b) El tálamo
c) La protuberancia

2. ¿Cuál es el orden correcto?
a) Migración, proliferación, sinaptogénesis
b) Proliferación, migración, sinaptogénesis
c) Sinaptogénesis, proliferación, migración

3. Las neurotrofinas favorecen…
a) la supervivencia de las neuronas
b) el cierre del tubo neural
c) la división de la glía radial

4. La mielinización de la corteza prefrontal…
a) termina antes del nacimiento
b) termina hacia los dos años de edad
c) continúa hasta la tercera década de vida

5. Sobre la neurogénesis en el hipocampo humano adulto, lo correcto es que…
a) está descartada por completo
b) su magnitud y su función siguen en debate
c) es tan abundante como en los roedores

Soluciones

1 b. El diencéfalo origina el tálamo y el hipotálamo. **2 b.** Primero se generan las neuronas, luego migran y después se conectan. **3 a.** Las neuronas que no reciben neurotrofinas mueren por apoptosis. **4 c.** Es una de las últimas regiones en mielinizarse. **5 b.** Los estudios discrepan sobre cuánta hay y para qué sirve.

Unidad 5 · Protección y vascularización

Objetivos: describir las meninges, el sistema ventricular y la barrera hematoencefálica; trazar el recorrido del líquido cefalorraquídeo; conocer la irrigación del encéfalo y los hallazgos recientes sobre su sistema de drenaje.

5.1 Meninges

El encéfalo y la médula están protegidos por el hueso (cráneo y columna vertebral) y por tres membranas, las **meninges**:

1. **Duramadre**: la más externa, gruesa y resistente. Forma pliegues (como la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo) y contiene los senos venosos.
2. **Aracnoides**: intermedia, delgada. Debajo de ella está el **espacio subaracnoideo**, lleno de líquido cefalorraquídeo y atravesado por vasos sanguíneos.
3. **Piamadre**: la más interna y fina, pegada a la superficie del encéfalo, al que sigue en todos sus surcos.

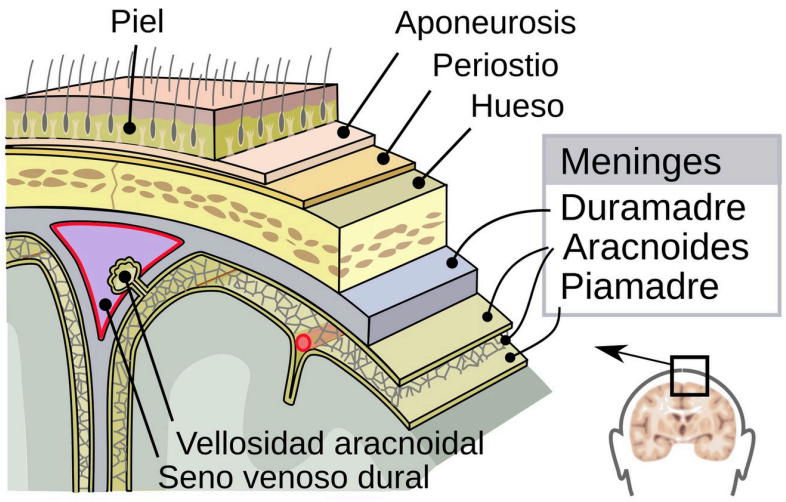


Figura 5.1. **Capas que protegen el encéfalo, de la piel a la piamadre.** Ilustración: Mysid, a partir de SEER (National Cancer Institute); traducción de Angelito7 y Jmarchn. CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.

La inflamación de las meninges es la **meningitis**. Las hemorragias se clasifican por su localización: el hematoma **epidural** (entre el cráneo y la duramadre) suele ser arterial; el **subdural** (bajo la duramadre) suele ser venoso; la hemorragia **subaracnoidea** se asocia a menudo a la rotura de un aneurisma.

5.2 Sistema ventricular y líquido cefalorraquídeo

El **líquido cefalorraquídeo (LCR)** amortigua golpes, hace que el encéfalo «flote» (lo que reduce su peso efectivo) y participa en la eliminación de sustancias. Lo producen sobre todo los **plexos coroideos** de los ventrículos. Un adulto tiene en torno a 150 ml de LCR y produce alrededor de 500 ml al día, de modo que se renueva varias veces al día.

Recorrido del LCR:

1. Ventrículos laterales (uno en cada hemisferio)
2. Agujeros interventriculares (de Monro)
3. Tercer ventrículo (en el diencéfalo)
4. Acueducto cerebral (de Silvio), en el mesencéfalo

5. Cuarto ventrículo (entre la protuberancia, el bulbo y el cerebelo)
6. Agujeros de Luschka (laterales) y de Magendie (medial)
7. Espacio subaracnoideo
8. Reabsorción en la sangre venosa por las granulaciones aracnoideas, y drenaje parcial por vías linfáticas

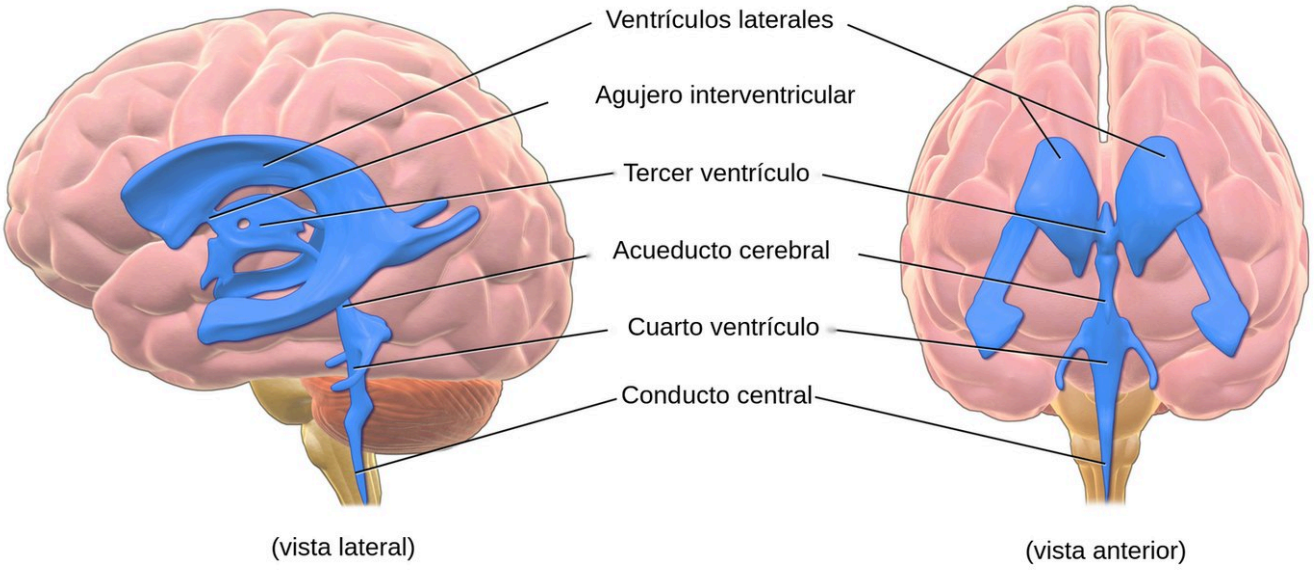


Figura 5.2. **Sistema ventricular en vista lateral y anterior.** Ilustración: Blausen.com staff (2014), *Medical gallery of Blausen Medical 2014*, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

Si el LCR no circula o no se reabsorbe, se acumula y dilata los ventrículos: es la **hidrocefalia**.

5.3 Barrera hematoencefálica

La **barrera hematoencefálica (BHE)** controla qué sustancias pasan de la sangre al tejido nervioso. Se debe a que las células del endotelio de los capilares cerebrales están unidas por **uniones estrechas**, que impiden el paso entre ellas. La mantienen y regulan los **pericitos** y los **pies terminales de los astrocitos**, que rodean los capilares.

- Pasan con facilidad las moléculas pequeñas y liposolubles (oxígeno, dióxido de carbono, alcohol, nicotina, muchos psicofármacos).
- La glucosa y algunos aminoácidos entran mediante **transportadores** específicos.
- Las moléculas grandes o con carga eléctrica quedan fuera, salvo que tengan un transportador.

Algunas zonas carecen de BHE: son los **órganos circunventriculares**, como el **área postrema** (que detecta toxinas en la sangre e induce el vómito), la eminencia media y la neurohipófisis (que liberan hormonas a la sangre) y el órgano subfornical (que detecta señales de sed).

5.4 Vascularización y sistema de drenaje

El encéfalo recibe sangre de dos pares de arterias: las **carótidas internas** y las **vertebrales**, que se unen para formar la arteria **basilar**. En la base del encéfalo se conectan en el **polígono de Willis**, un anillo que permite compensar parcialmente la obstrucción de una arteria. De él parten las tres grandes arterias cerebrales:

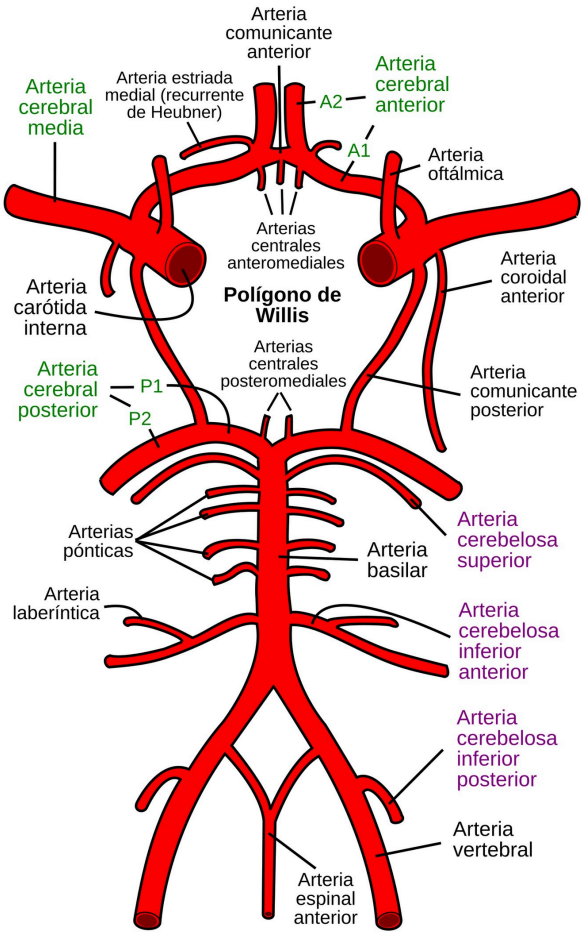


Figura 5.3. **Polígono de Willis y arterias de la base del encéfalo.** Ilustración: Ninovolador. Dominio público, vía Wikimedia Commons.

Arteria	Territorio principal
Cerebral anterior	Cara medial de los lóbulos frontal y parietal
Cerebral media	Cara lateral de los hemisferios (incluye las áreas del lenguaje en el hemisferio dominante)
Cerebral posterior	Lóbulo occipital y parte inferior del lóbulo temporal

Un **ictus** es la interrupción del riego en una zona: isquémico (por obstrucción, el más frecuente) o hemorrágico (por rotura de un vaso).

Durante mucho tiempo se pensó que el encéfalo no tenía sistema linfático. Hoy se sabe que existen **vasos linfáticos en las meninges**, que drenan líquido y células inmunitarias hacia los ganglios del cuello (Louveau et al., 2015; Aspelund et al., 2015). Además, se ha propuesto el **sistema glinfático**: el LCR entraría al tejido por los espacios que rodean las arterias, se mezclaría con el líquido intersticial con ayuda de los canales de agua de los astrocitos (acuaporina-4) y saldría por los espacios que rodean las venas, arrastrando desechos.

Consenso y debate

Consenso: la existencia de vasos linfáticos meníngeos y su papel en el drenaje y la vigilancia inmunitaria están demostrados de forma consistente.

Debate: el funcionamiento exacto del sistema glinfático (si el líquido fluye o se difunde), su magnitud en humanos y su papel en enfermedades. La idea de que durante el sueño aumenta la limpieza de desechos,

como el beta-amiloide, es una **hipótesis prometedora**, basada sobre todo en estudios con animales.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Meninges	Duramadre, aracnoides y piamadre, membranas que envuelven el sistema nervioso central
Espacio subaracnoideo	Espacio bajo la aracnoides lleno de líquido cefalorraquídeo
Plexos coroideos	Estructuras de los ventrículos que producen el líquido cefalorraquídeo
Acueducto cerebral	Conducto que une el tercer y el cuarto ventrículo
Hidrocefalia	Acumulación de líquido cefalorraquídeo que dilata los ventrículos
Barrera hematoencefálica	Barrera de uniones estrechas que regula el paso de sustancias al encéfalo
Área postrema	Órgano circunventricular sin barrera que induce el vómito ante toxinas
Polígono de Willis	Anillo arterial de la base del encéfalo

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la secuencia del LCR, qué estructuras carecen de barrera hematoencefálica (área postrema) y qué tipo de sustancias la atraviesan.

Autoevaluación

1. ¿Cuál es la meninge más interna?
a) La duramadre
b) La aracnoides
c) La piamadre

2. El acueducto cerebral comunica…
a) los ventrículos laterales con el tercero
b) el tercer ventrículo con el cuarto
c) el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo

3. La barrera hematoencefálica se debe principalmente a…
a) las uniones estrechas del endotelio capilar
b) la mielina que rodea los capilares
c) la presión del líquido cefalorraquídeo

4. ¿Qué región carece de barrera hematoencefálica?
a) El hipocampo
b) El área postrema
c) El cerebelo

5. Sobre el sistema glinfático, es correcto afirmar que…
a) su existencia y su papel en el sueño están plenamente establecidos en humanos
b) se ha propuesto como vía de limpieza, pero su funcionamiento sigue en estudio
c) fue descartado tras el descubrimiento de los linfáticos meníngeos

Soluciones

1 c. La piamadre está pegada a la superficie del encéfalo. **2 b.** Atraviesa el mesencéfalo. **3 a.** Impiden el paso de sustancias entre las células endoteliales. **4 b.** Detecta toxinas en la sangre. **5 b.** Es una hipótesis con apoyo, sobre todo animal, aún en discusión.

Unidad 6 · Telencéfalo y corteza cerebral

Objetivos: localizar los lóbulos y las grandes cisuras; relacionar las principales áreas corticales con su función; entender la lateralización y los síndromes de desconexión.

6.1 Lóbulos y cisuras

El **telencéfalo** es la parte más voluminosa del encéfalo humano. Su capa externa, la **corteza cerebral**, es sustancia gris de unos 2–4 mm de grosor, plegada en **circunvoluciones** (giros) separadas por **surcos**. El plegamiento multiplica la superficie que cabe en el cráneo. La mayor parte de la corteza es **neocorteza**, organizada en seis capas.

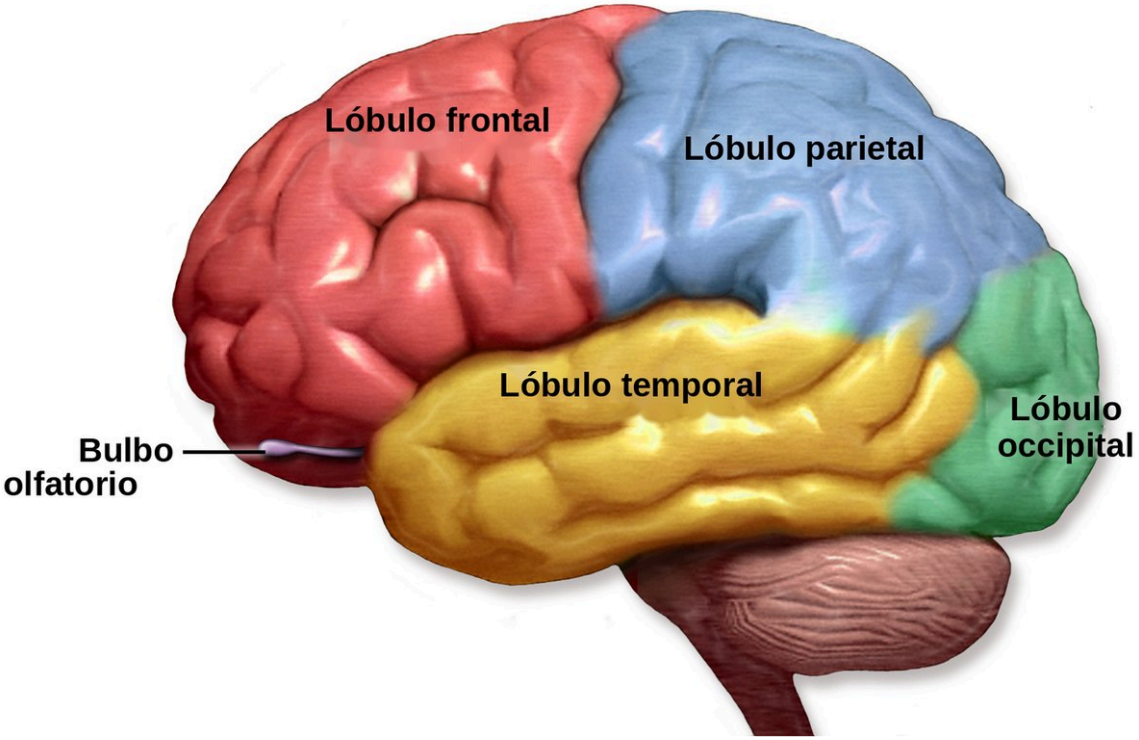


Figura 6.1. **Lóbulos cerebrales (hemisferio izquierdo, vista lateral).** Ilustración: Blausen.com staff (2014), *Medical gallery of Blausen Medical 2014*, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

Las grandes cisuras delimitan los lóbulos:

- La **cisura longitudinal** separa los dos hemisferios.
- La **cisura central (de Rolando)** separa el lóbulo frontal del parietal.
- La **cisura lateral (de Silvio)** separa el lóbulo temporal del frontal y el parietal.

Lóbulo	Funciones principales
Frontal	Movimiento voluntario, planificación, funciones ejecutivas, producción del lenguaje, control de la conducta social
Parietal	Sensibilidad somática, integración espacial, atención
Temporal	Audición, comprensión del lenguaje, reconocimiento de objetos y caras, memoria
Occipital	Visión

Lóbulo	Funciones principales
Ínsula (oculta en la cisura lateral)	Interocepción, gusto, dolor, asco y conciencia del estado corporal

6.2 Áreas funcionales

A principios del siglo XX, **Korbinian Brodmann** dividió la corteza en unas cincuenta áreas según su estructura celular. Su numeración sigue usándose:

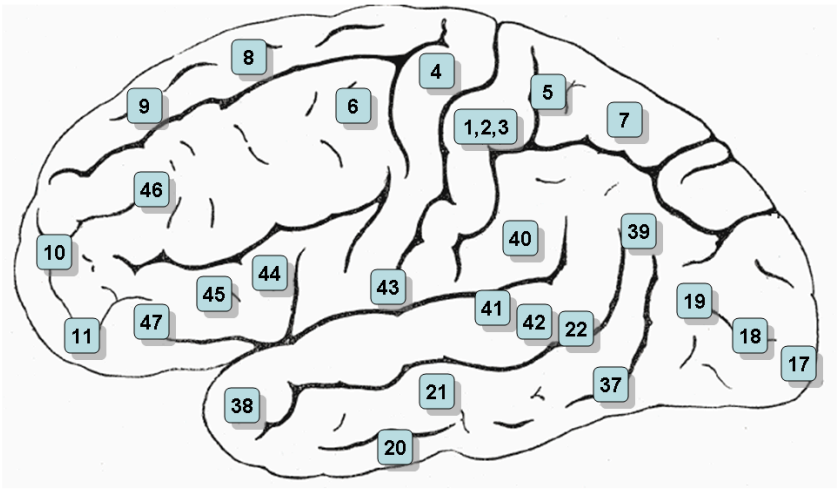


Figura 6.2. **Áreas de Brodmann en la cara lateral del hemisferio izquierdo.** Ilustración: Henry Vandyke Carter, *Gray's Anatomy* (1918). Dominio público, vía Wikimedia Commons.

Área de Brodmann	Región	Función
4	Giro precentral	Corteza motora primaria
6	Por delante de la 4	Corteza premotora y área motora suplementaria
3, 1, 2	Giro poscentral	Corteza somatosensorial primaria
17	Polo occipital (cisura calcarina)	Corteza visual primaria
41, 42	Giro temporal superior (giros de Heschl)	Corteza auditiva primaria
44, 45	Giro frontal inferior izquierdo	Área de Broca (producción del lenguaje)
22 (parte posterior)	Giro temporal superior izquierdo	Área de Wernicke (comprensión del lenguaje)
9, 46	Prefrontal lateral	Corteza prefrontal dorsolateral (memoria de trabajo, planificación)

Las cortezas motora y somatosensorial primarias están organizadas **somatotópicamente**: cada zona del cuerpo tiene su lugar, y las más finas (manos, labios, lengua) ocupan más superficie. Es el **homúnculo** de Penfield.

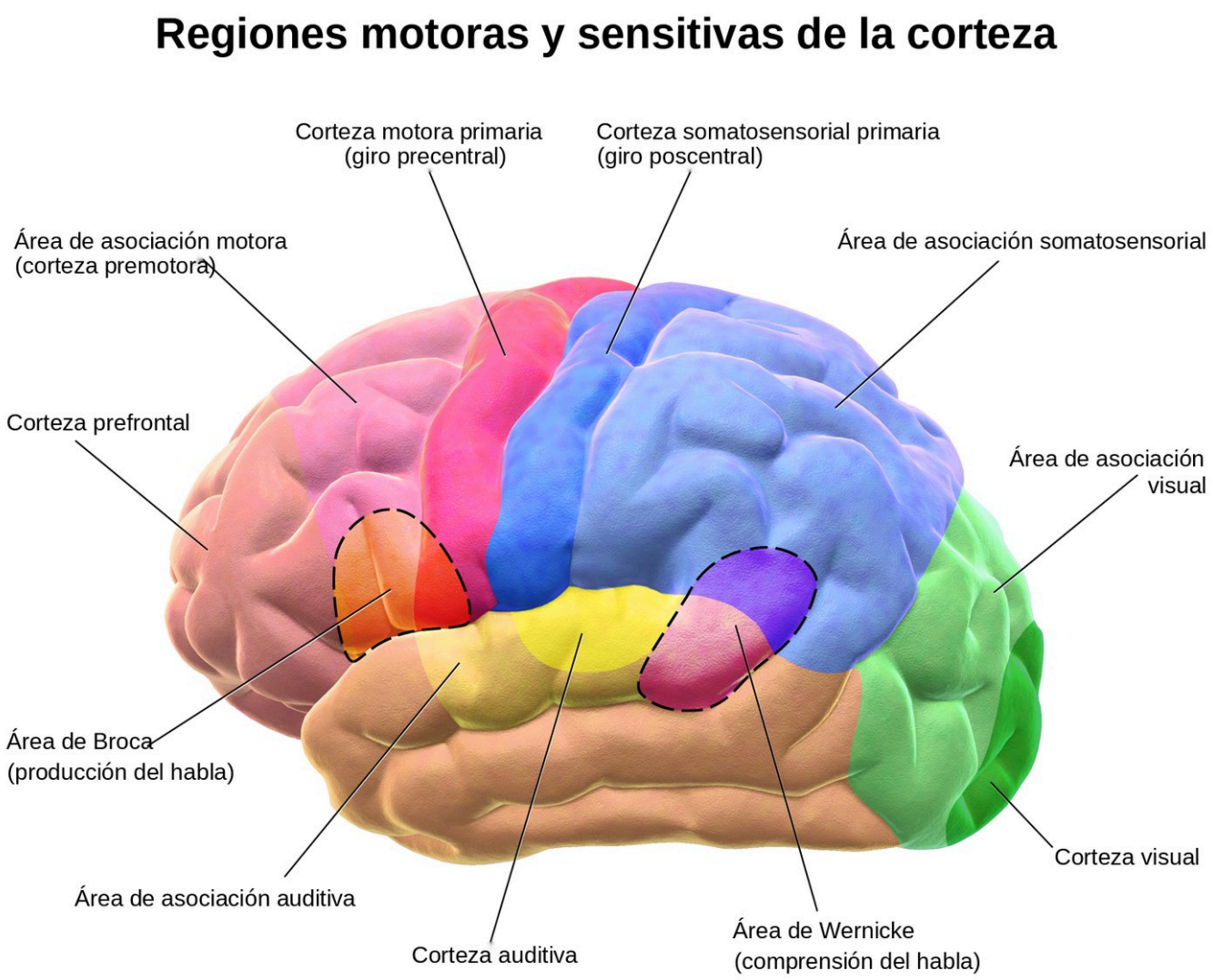


Figura 6.3. **Regiones motoras, sensitivas y de asociación de la corteza.** Ilustración: Blausen.com staff (2014), *Medical gallery of Blausen Medical 2014*, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

Las **áreas de asociación** integran información de varias modalidades. La **corteza prefrontal** es la más desarrollada en los humanos y la que madura más tarde. El caso de **Phineas Gage** (1848), que sobrevivió a una barra de hierro que le atravesó el lóbulo frontal y cambió notablemente su conducta social, se convirtió en un ejemplo clásico de su papel.

6.3 Lateralización

Los dos hemisferios son parecidos, pero no idénticos en sus funciones:

- El **lenguaje** depende sobre todo del **hemisferio izquierdo** en alrededor del 95 % de las personas diestras y en la mayoría de las zurdas (aproximadamente el 70 %).
- El **hemisferio derecho** tiene un papel más destacado en el procesamiento visoespacial, el reconocimiento de caras y la prosodia emocional (la entonación).
- Cada hemisferio recibe la información sensorial y controla el movimiento **del lado opuesto del cuerpo** (control contralateral).

La lateralización es **relativa**: ambos hemisferios participan en casi todas las tareas y se comunican constantemente.

6.4 Comisuras y síndromes de desconexión

Los hemisferios se comunican mediante **comisuras**, haces de axones que cruzan la línea media. La mayor es el **cuerpo calloso**, con unos 200 millones de axones; otras son la comisura anterior y la posterior.

En algunos casos de epilepsia grave se seccionaba el cuerpo calloso (**callosotomía**) para evitar que las crisis se propagaran. Sperry y Gazzaniga estudiaron a estos pacientes de **cerebro dividido**: si se presentaba un objeto solo al campo visual izquierdo (que llega al hemisferio derecho), el paciente no podía nombrarlo, aunque sí señalarlo con la mano izquierda.

Un **síndrome de desconexión** aparece cuando se interrumpen las vías que unen dos regiones, aunque cada una funcione bien. Otro ejemplo es la **afasia de conducción**, por lesión del fascículo arqueado que une las áreas de Wernicke y Broca: el paciente comprende y habla con fluidez, pero no puede repetir lo que oye.

Mito frecuente

«El hemisferio izquierdo es lógico y el derecho, creativo». La creatividad, la lógica y la mayoría de las funciones complejas dependen de redes que implican a los dos hemisferios. La lateralización existe para funciones concretas, pero no define tipos de personas.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Cisura central	Surco que separa el lóbulo frontal del parietal
Cisura lateral	Surco que separa el lóbulo temporal del frontal y el parietal
Corteza motora primaria	Área 4 de Brodmann, en el giro precentral
Corteza somatosensorial primaria	Áreas 3, 1 y 2, en el giro poscentral
Área de Broca	Áreas 44 y 45; producción del lenguaje
Área de Wernicke	Parte posterior del área 22; comprensión del lenguaje
Somatotopía	Representación ordenada del cuerpo en la corteza
Cuerpo calloso	Principal comisura entre los dos hemisferios

Clave PIR

Prioridad alta. Son muy frecuentes las preguntas sobre la localización de las **áreas de Brodmann**, las funciones de los lóbulos, los **síndromes de desconexión** (cerebro dividido, afasia de conducción) y la lateralización del lenguaje.

Autoevaluación

1. La corteza visual primaria corresponde al área de Brodmann…
a) 4
b) 17
c) 41

2. ¿Qué cisura separa el lóbulo frontal del parietal?
a) La cisura central
b) La cisura lateral
c) La cisura calcarina

3. Una lesión del fascículo arqueado produce típicamente…
a) una afasia de Broca
b) una afasia de conducción
c) una ceguera cortical

4. En un paciente con el cuerpo calloso seccionado, un objeto presentado solo al campo visual izquierdo…
a) puede nombrarse, pero no señalarse
b) puede señalarse con la mano izquierda, pero no nombrarse
c) no puede ni nombrarse ni señalarse

5. La ínsula se relaciona sobre todo con…
a) la interocepción y el asco
b) la visión del color
c) el control de la marcha

Soluciones

1 b. El área 17 está en el polo occipital. **2 a.** La cisura de Rolando. **3 b.** El paciente no puede repetir. **4 b.** La información llega al hemisferio derecho, que controla la mano izquierda pero no produce el habla. **5 a.** Integra señales del estado interno del cuerpo.

Unidad 7 · Estructuras subcorticales

Objetivos: describir los ganglios basales y sus vías; conocer las funciones del hipocampo, la amígdala, el tálamo y el hipotálamo; entender por qué el concepto de «sistema límbico» está hoy en revisión.

7.1 Ganglios basales

Los **ganglios basales** son núcleos de sustancia gris situados en la profundidad de los hemisferios. Los principales son el **núcleo caudado** y el **putamen** (que juntos forman el **estriado**) y el **globo pálido**. Funcionalmente se incluyen también la **sustancia negra** (en el mesencéfalo) y el **núcleo subtalámico**.

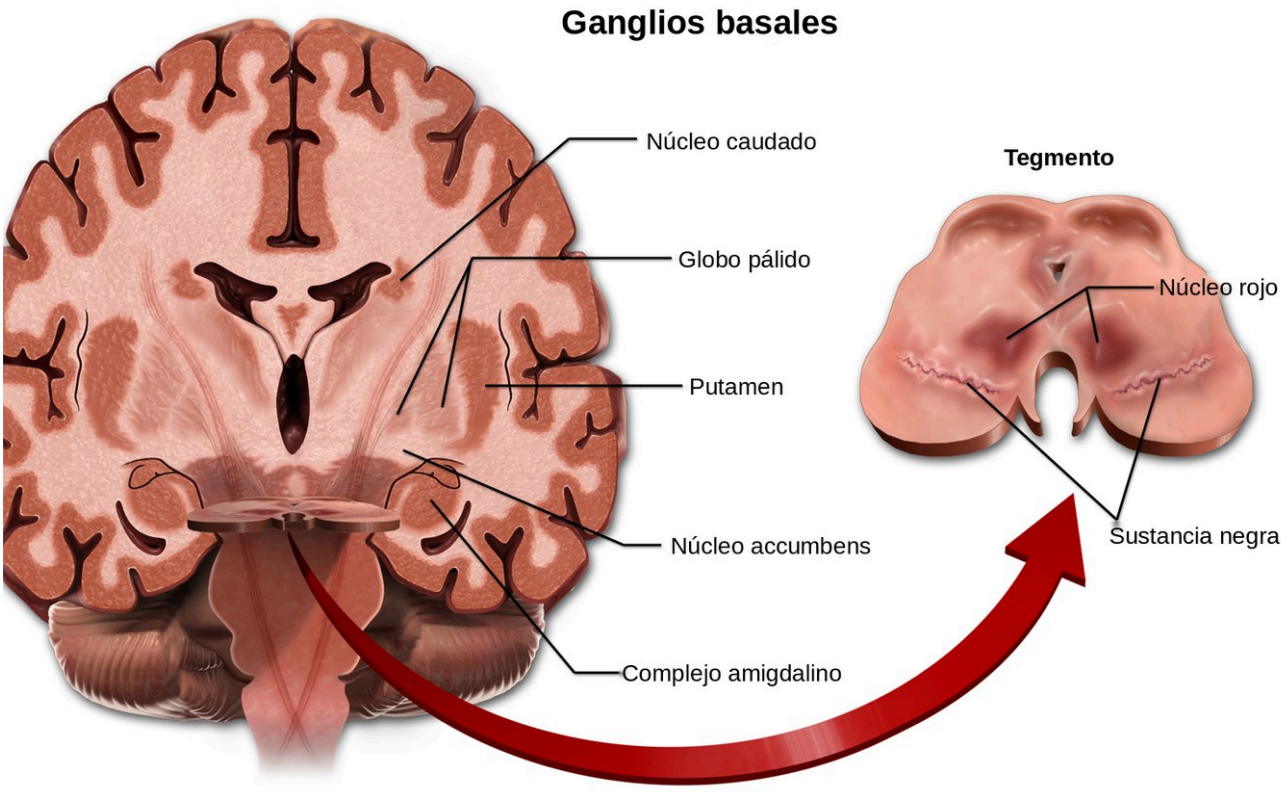


Figura 7.1. **Ganglios basales en un corte coronal y sustancia negra en el mesencéfalo.** Ilustración: Blausen.com staff (2014), *Medical gallery of Blausen Medical 2014*, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

Participan en la selección e inicio de los movimientos, en el aprendizaje de hábitos y en la motivación. Funcionan mediante dos grandes circuitos que parten del estriado:

- La **vía directa** facilita el movimiento deseado. Sus neuronas expresan receptores de dopamina **D1**, y la dopamina las excita.
- La **vía indirecta** frena los movimientos que no interesan. Sus neuronas expresan receptores **D2**, y la dopamina las inhibe.

El efecto neto de la dopamina de la sustancia negra es **favorecer el movimiento**. Dos enfermedades ilustran este equilibrio:

- **Enfermedad de Parkinson**: degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la **sustancia negra (parte compacta)**. Produce temblor en reposo, rigidez, lentitud de movimientos (bradicinesia) y dificultad para iniciarlos.
- **Enfermedad de Huntington**: degeneración del **estriado**, sobre todo del núcleo caudado. Produce movimientos involuntarios (corea), alteraciones cognitivas y psiquiátricas. Es hereditaria (Unidad 16).

7.2 El «sistema límbico» y su crítica

En 1937, James Papez propuso un circuito para la emoción: hipocampo → fórnix → cuerpos mamilares → núcleo anterior del tálamo → corteza cingulada → hipocampo. En 1952, Paul MacLean amplió la idea con el término **sistema límbico**, que agrupaba estructuras como el hipocampo, la amígdala, la corteza cingulada, el septum y los cuerpos mamilares, y lo presentó como «el cerebro de las emociones».

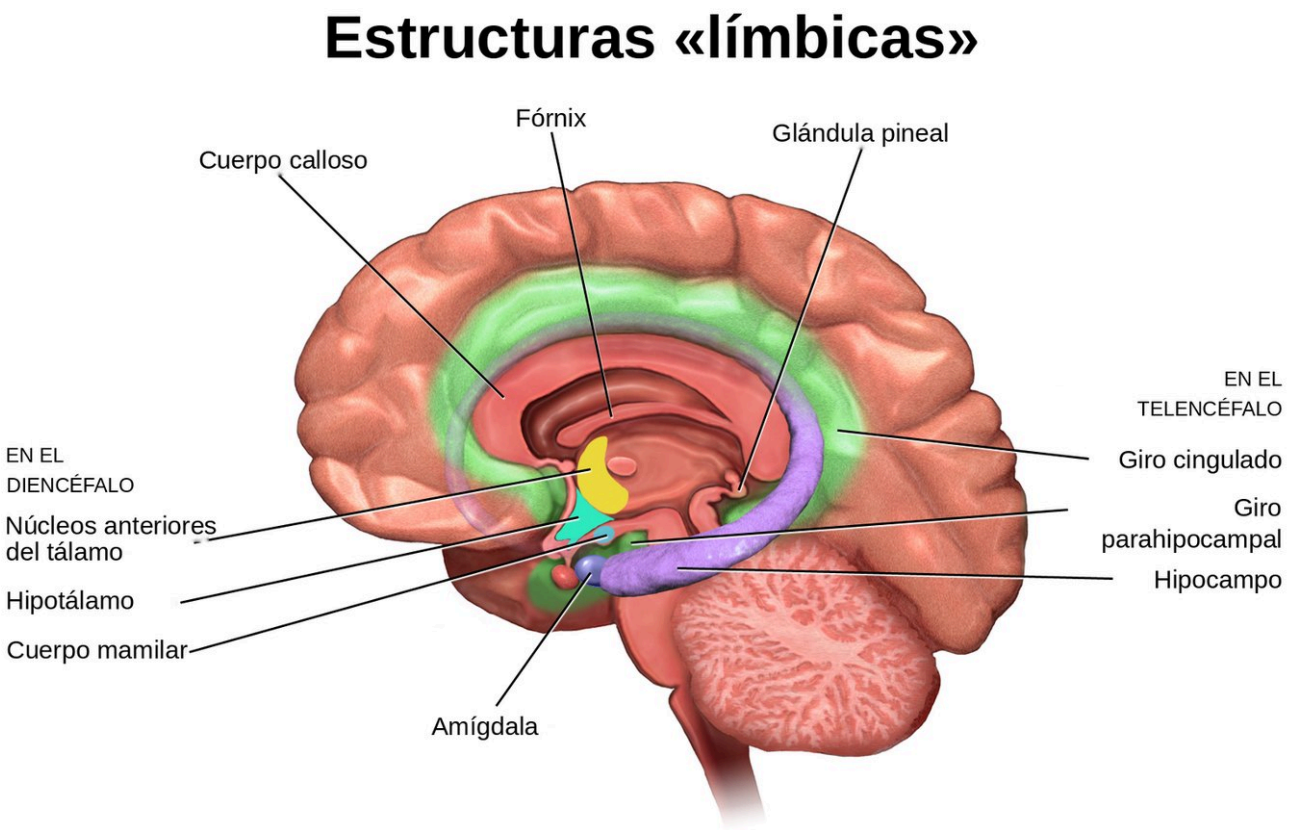


Figura 7.2. **Estructuras tradicionalmente agrupadas en el «sistema límbico».** Ilustración: Blausen.com staff (2014), *Medical gallery of Blausen Medical 2014*, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

El término se sigue usando para designar estas estructuras, pero como **teoría** está superado:

- No hay un criterio anatómico ni funcional acordado para decidir qué entra en el sistema.
- El hipocampo, su pieza central, tiene que ver sobre todo con la memoria, no con la emoción.
- La emoción depende de **redes distribuidas** que incluyen la corteza prefrontal y la ínsula.

Rolls (2015) concluye que no existe un único sistema límbico, sino al menos dos: uno para la **emoción** (amígdala, corteza orbitofrontal, cingulado anterior) y otro para la **memoria** (hipocampo y sus conexiones). LeDoux (2000) llegó a una conclusión parecida.

7.3 Hipocampo y amígdala

El **hipocampo**, en el lóbulo temporal medial, es esencial para formar nuevos **recuerdos declarativos** (de hechos y episodios) y para la **memoria espacial**. El paciente **H. M.** (Henry Molaison), al que se extirpó la zona medial de ambos lóbulos temporales en 1953, no pudo formar nuevos recuerdos conscientes (amnesia anterógrada), aunque conservó la capacidad de aprender habilidades motoras.

En el hipocampo de la rata, John O'Keefe descubrió las **células de lugar**, que se activan cuando el animal ocupa una posición concreta del espacio. May-Britt y Edvard Moser descubrieron después, en la corteza entorrinal, las

células de rejilla, que forman un sistema de coordenadas. Los tres recibieron el Nobel en 2014.

La **amígdala**, delante del hipocampo, evalúa la **relevancia emocional** de los estímulos, especialmente las amenazas. Es clave en el **condicionamiento del miedo**, en el que un estímulo neutro se asocia a uno aversivo. Su lesión bilateral (como en el síndrome de Urbach-Wiethe) reduce el reconocimiento del miedo en las caras de otros. Además, la amígdala modula la consolidación de los recuerdos con carga emocional.

7.4 Diencéfalo: tálamo, hipotálamo y epitálamo

El **tálamo** es la gran estación de relevo hacia la corteza. Toda la información sensorial pasa por él antes de llegar a la corteza, **excepto la olfativa**. No es un simple repetidor: filtra y modula lo que transmite.

Núcleo del tálamo	Función
Geniculado lateral	Visión
Geniculado medial	Audición
Ventral posterior	Sensibilidad somática
Ventral anterior y ventral lateral	Motor (conexión con ganglios basales y cerebelo)
Anterior	Memoria (circuito de Papez)
Mediodorsal	Conexión con la corteza prefrontal

El **hipotálamo**, debajo del tálamo, regula la **homeostasis** y las conductas motivadas: temperatura, hambre, sed, sueño, conducta sexual y respuesta al estrés. Controla el sistema endocrino a través de la **hipófisis**:

- La **neurohipófisis** (posterior) libera **oxitocina** y **vasopresina** (hormona antidiurética), que se producen en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo.
- La **adenohipófisis** (anterior) libera hormonas propias (de crecimiento, prolactina, ACTH, TSH, FSH y LH) cuando el hipotálamo se lo ordena mediante hormonas liberadoras.

Un ejemplo es el **eje hipotálamo-hipófiso-adrenal**, central en la respuesta al estrés: el hipotálamo libera CRH, la adenohipófisis libera ACTH y la corteza suprarrenal libera cortisol.

El **núcleo supraquiasmático** del hipotálamo es el reloj biológico que sincroniza los ritmos circadianos con la luz. El **epitálamo** incluye la **glándula pineal**, que segrega **melatonina** en la oscuridad, y la habénula. El **subtálamo** contiene el núcleo subtalámico, cuya lesión produce **hemibalismo** (movimientos bruscos e involuntarios de un lado del cuerpo).

Mito frecuente

«El sistema límbico es el centro de las emociones» y «tenemos un cerebro reptiliano». La teoría del *cerebro triuno* de MacLean (un cerebro reptiliano, uno límbico y uno racional superpuestos) está descartada por la neuroanatomía comparada: el cerebro no evolucionó añadiendo capas nuevas sobre otras antiguas. La emoción depende de redes distribuidas.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Estriado	Núcleo caudado y putamen
Vía directa	Circuito de los ganglios basales que facilita el movimiento (receptores D1)

Concepto	Definición
Sustancia negra	Núcleo del mesencéfalo cuyas neuronas dopaminérgicas degeneran en el Parkinson
Circuito de Papez	Circuito hipocampo–mamilares–tálamo anterior–cingulado
Células de lugar	Neuronas del hipocampo que se activan en una posición concreta
Amígdala	Estructura que evalúa la relevancia emocional, sobre todo las amenazas
Núcleo supraquiasmático	Reloj biológico de los ritmos circadianos
Neurohipófisis	Parte posterior de la hipófisis; libera oxitocina y vasopresina

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta mucho por los **ganglios basales** (Parkinson, Huntington, vías directa e indirecta), el **hipotálamo** y sus núcleos, las hormonas de cada lóbulo de la hipófisis, el **hipocampo** (H. M., células de lugar) y la **amígdala** (miedo).

Autoevaluación

1. La enfermedad de Parkinson se debe a la degeneración de…
a) las neuronas del núcleo caudado
b) las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra
c) las neuronas de la corteza motora

2. ¿Qué información sensorial no pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza?
a) La auditiva
b) La olfativa
c) La visual

3. La neurohipófisis libera…
a) oxitocina y vasopresina
b) cortisol y ACTH
c) melatonina y prolactina

4. El paciente H. M. perdió sobre todo la capacidad de…
a) aprender nuevas habilidades motoras
b) formar nuevos recuerdos declarativos
c) recordar su infancia

5. Sobre el concepto de sistema límbico, la visión actual es que…
a) es un sistema único que explica la emoción
b) agrupa estructuras de funciones distintas y no es una teoría válida de la emoción
c) es sinónimo del circuito de Papez

Soluciones

1 b. Concretamente, de su parte compacta. **2 b.** El olfato llega a la corteza sin relevo talámico previo. **3 a.** Ambas se producen en el hipotálamo. **4 b.** Conservó el aprendizaje de habilidades motoras. **5 b.** Hay sistemas separados para emoción y memoria.

Unidad 8 · Tronco encefálico, cerebelo y médula espinal

Objetivos: describir las partes del tronco encefálico y la formación reticular; conocer las funciones motoras y no motoras del cerebelo; entender la organización de la médula espinal y de los reflejos.

8.1 Tronco encefálico

El **tronco encefálico** une el encéfalo con la médula espinal. Tiene tres partes:

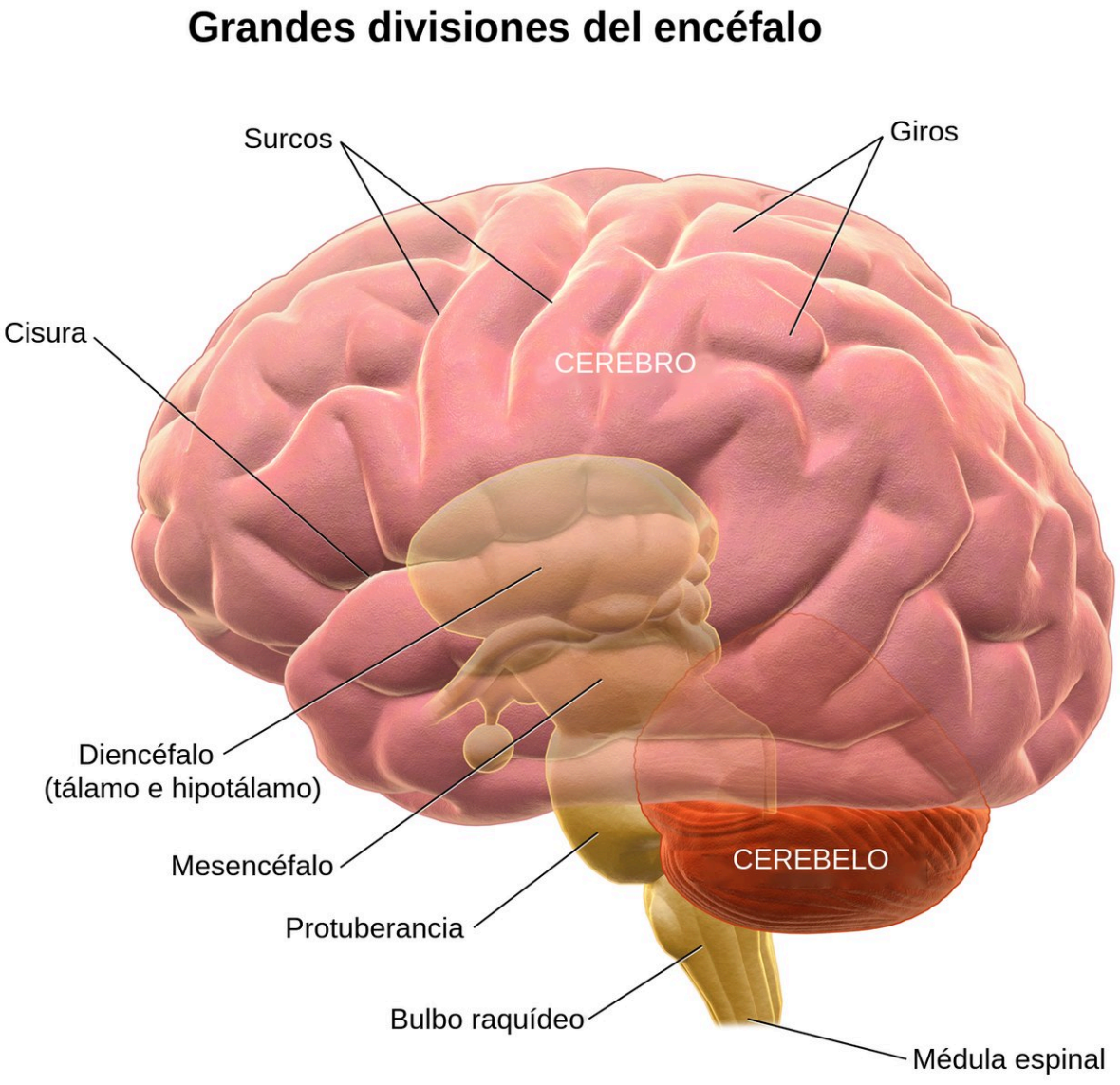


Figura 8.1. **Grandes divisiones del encéfalo: telencéfalo, diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo.** Ilustración: Blausen.com staff (2014), *Medical gallery of Blausen Medical 2014*, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

- **Mesencéfalo**: en su parte dorsal, el **tectum**, con los **colículos superiores** (reflejos visuales y orientación de la mirada) y los **colículos inferiores** (relevo auditivo). En su parte ventral, el **tegmento**, que contiene la **sustancia negra**, el **área tegmental ventral** (origen de vías dopaminérgicas) y la **sustancia gris periacueductal** (control del dolor y de las conductas defensivas).
- **Protuberancia (puente)**: relevo entre la corteza y el cerebelo; contiene núcleos relacionados con el sueño y la respiración, y el locus coeruleus.

- **Bulbo raquídeo**: controla funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por eso una lesión en el bulbo puede ser mortal.

En el tronco encefálico se encuentran los núcleos de la mayoría de los pares craneales (Unidad 9).

8.2 Formación reticular

La **formación reticular** es una red de núcleos que recorre el centro del tronco encefálico. Su parte ascendente, el **sistema activador reticular ascendente**, regula el nivel de **vigilia y alerta** proyectando hacia el tálamo y la corteza; su lesión puede producir coma. Su parte descendente participa en el tono muscular, la postura y la modulación del dolor.

En la formación reticular, o junto a ella, están los núcleos que originan los grandes sistemas de neuromodulación: el **locus coeruleus** (noradrenalina) y los **núcleos del rafe** (serotonina), que se estudian en la Unidad 14.

8.3 Cerebelo

El **cerebelo**, detrás del tronco encefálico, contiene **alrededor de 69 000 millones de neuronas, cerca del 80 % de todas las neuronas del encéfalo**, aunque solo ocupa en torno al 10 % de su volumen (Azevedo et al., 2009).

Su función clásica es la **coordinación motora**: compara el movimiento que se pretende con el que se está ejecutando y lo corrige. También interviene en el equilibrio y en el aprendizaje motor. Su lesión produce **ataxia** (falta de coordinación), temblor al intentar un movimiento (temblor intencional), dificultad para medir distancias (dismetría) y alteraciones del habla.

Hoy está **firmemente establecido** que el cerebelo participa también en la **cognición y la emoción** (Argyropoulos et al., 2019). Las lesiones de su lóbulo posterior pueden producir el **síndrome cerebeloso cognitivo-afectivo** o **síndrome de Schmahmann** (Schmahmann y Sherman, 1998): alteraciones de las funciones ejecutivas, del procesamiento visoespacial, del lenguaje y de la regulación emocional. El lóbulo anterior concentra el procesamiento sensoriomotor.

8.4 Médula espinal y reflejos

La **médula espinal** recorre el canal vertebral y termina hacia la primera o segunda vértebra lumbar; por debajo continúan las raíces nerviosas, que forman la **cola de caballo**. En un corte transversal se ve:

- **Sustancia gris** en el centro, con forma de mariposa: las **astas dorsales** reciben información sensitiva y las **astas ventrales** contienen las motoneuronas.
- **Sustancia blanca** alrededor, con los tractos que suben información al encéfalo y bajan órdenes motoras.

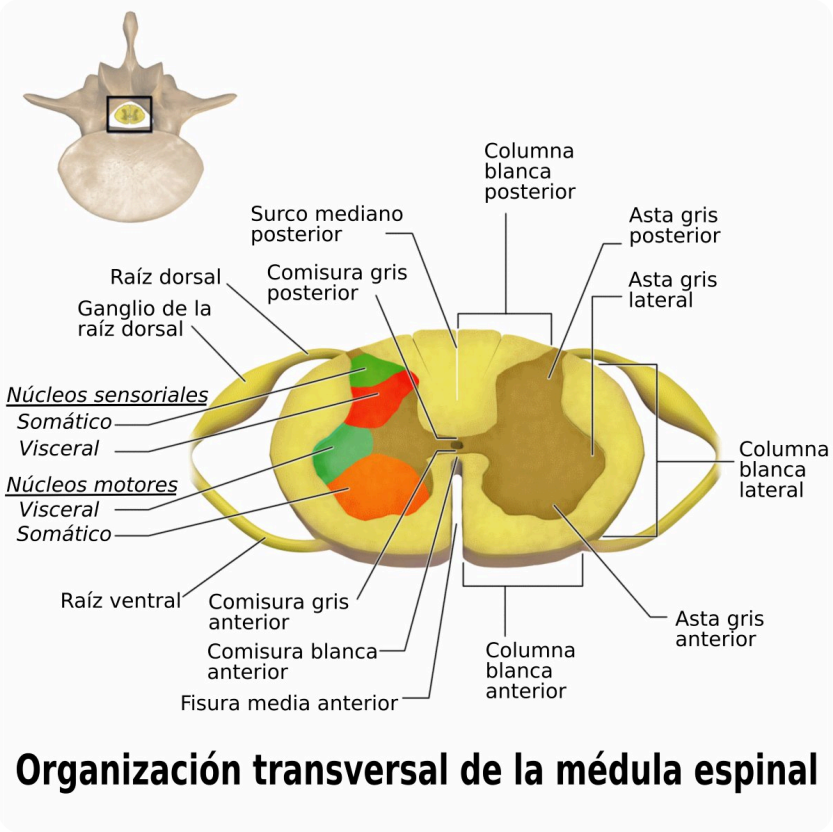


Figura 8.2. **Corte transversal de la médula espinal.** Ilustración: BruceBlaus, modificada por Senda1234. CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

La **ley de Bell-Magendie** establece que las raíces **dorsales** de los nervios espinales son **sensitivas** y las **ventrales** son **motoras**.

La médula no es solo una vía de paso: organiza **reflejos** por sí misma. El más sencillo es el **reflejo miotático** (como el rotuliano), **monosináptico**: la neurona sensitiva que detecta el estiramiento del músculo conecta directamente con la motoneurona que lo contrae. Otros, como el reflejo de retirada ante el dolor, implican interneuronas (polisinápticos).

Mito frecuente

«El cerebelo solo controla el movimiento». Además de coordinar el movimiento, participa en las funciones ejecutivas, el lenguaje y la regulación emocional. Sus lesiones pueden producir alteraciones cognitivas y afectivas.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Colículos superiores	Núcleos del tectum implicados en los reflejos visuales
Sustancia gris periacueductal	Región del mesencéfalo que controla el dolor y la defensa
Bulbo raquídeo	Parte del tronco que regula respiración y función cardiovascular
Formación reticular	Red de núcleos del tronco que regula la vigilia
Ataxia	Falta de coordinación de los movimientos

Concepto	Definición
Síndrome de Schmahmann	Alteraciones cognitivas y afectivas por lesión cerebelosa
Ley de Bell-Magendie	Raíces dorsales sensitivas, ventrales motoras
Reflejo miotático	Reflejo monosináptico de estiramiento muscular

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la función de la formación reticular en la vigilia, las estructuras del mesencéfalo, los síntomas de lesión cerebelosa, la ley de Bell-Magendie y la diferencia entre reflejos mono- y polisinápticos.

Autoevaluación

1. ¿Qué parte del tronco encefálico controla funciones vitales como la respiración?
a) El mesencéfalo
b) El bulbo raquídeo
c) El colículo inferior

2. El sistema activador reticular ascendente regula…
a) la vigilia y la alerta
b) la coordinación motora fina
c) la producción de hormonas

3. ¿Qué proporción aproximada de las neuronas del encéfalo está en el cerebelo?
a) Alrededor del 10 %
b) Alrededor de la mitad
c) Alrededor del 80 %

4. Según la ley de Bell-Magendie, las raíces dorsales de la médula son…
a) motoras
b) sensitivas
c) mixtas

5. El reflejo rotuliano es…
a) monosináptico
b) polisináptico con varias interneuronas
c) dependiente de la corteza motora

Soluciones

1 b. El bulbo contiene centros respiratorios y cardiovasculares. **2 a.** Proyecta al tálamo y a la corteza. **3 c.** Unas 69 000 de las 86 000 millones de neuronas. **4 b.** Las ventrales son motoras. **5 a.** La neurona sensitiva conecta directamente con la motoneurona.

Unidad 9 · Sistema nervioso periférico

Objetivos: describir los nervios raquídeos; identificar los doce pares craneales y su función; comparar las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo.

9.1 Nervios raquídeos

El **sistema nervioso periférico (SNP)** incluye todos los nervios y ganglios fuera del encéfalo y la médula. Tiene dos componentes: el **somático**, que conecta con la piel, los músculos esqueléticos y las articulaciones (movimiento voluntario y sensibilidad), y el **autónomo**, que regula los órganos internos.

De la médula salen **31 pares de nervios raquídeos** (o espinales): 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. Cada uno se forma por la unión de una **raíz dorsal** sensitiva (con su ganglio, donde están los somas de las neuronas sensitivas) y una **raíz ventral** motora. Por eso los nervios raquídeos son **mixtos**. La zona de piel que inerva cada nervio se llama **dermatoma**.

9.2 Pares craneales

Los **12 pares craneales** salen directamente del encéfalo. Se numeran con romanos de delante atrás:

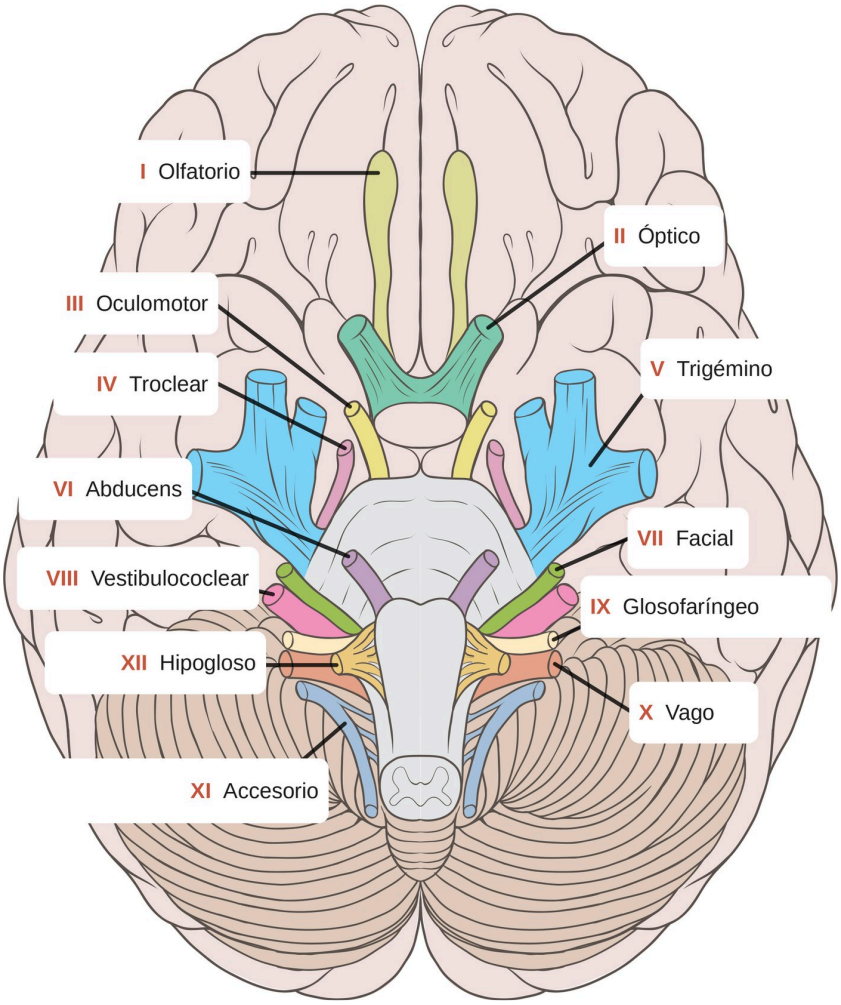


Figura 9.1. **Vista inferior del encéfalo con el origen de los doce pares craneales.** Ilustración: Patrick J. Lynch, medical illustrator (obra derivada de Beao). CC BY 2.5, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos y adaptados por SAIMAP.

Par	Nombre	Tipo	Función principal
I	Olfatorio	Sensitivo	Olfato
II	Óptico	Sensitivo	Visión
III	Oculomotor (motor ocular común)	Motor	Mayoría de los movimientos oculares, elevación del párpado, constricción de la pupila
IV	Troclear (patético)	Motor	Músculo oblicuo superior del ojo
V	Trigémino	Mixto	Sensibilidad de la cara, masticación
VI	Abducens (motor ocular externo)	Motor	Músculo recto lateral (mirada hacia fuera)
VII	Facial	Mixto	Expresión facial, gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, glándulas lagrimales y salivales
VIII	Vestibulococlear	Sensitivo	Audición y equilibrio
IX	Glosofaríngeo	Mixto	Gusto del tercio posterior de la lengua, deglución
X	Vago	Mixto	Principal nervio parasimpático de las vísceras torácicas y abdominales
XI	Accesorio (espinal)	Motor	Músculos esternocleidomastoideo y trapecio
XII	Hipogloso	Motor	Movimientos de la lengua

Los pares que llevan fibras **parasimpáticas** son el **III, VII, IX y X**. El I y el II son, en realidad, prolongaciones del sistema nervioso central.

9.3 Sistema nervioso autónomo: simpático y parasimpático

El **sistema nervioso autónomo (SNA)** regula de forma involuntaria el corazón, los vasos, las glándulas y el músculo liso de las vísceras. Sus vías tienen dos neuronas: una **preganglionar**, con el soma en el sistema nervioso central, y una **posganglionar**, con el soma en un ganglio.

	Simpático	Parasimpático
Función general	Movilizar energía: respuesta de lucha o huida	Conservar energía: reposo y digestión
Salida del sistema nervioso central	Médula torácica y lumbar (**toracolumbar**)	Tronco encefálico y médula sacra (**craneosacra**)
Ganglios	Cerca de la médula (cadena paravertebral)	Cerca o dentro del órgano
Fibras preganglionares	Cortas	Largas
Neurotransmisor preganglionar	Acetilcolina	Acetilcolina
Neurotransmisor posganglionar	**Noradrenalina** (excepto en las glándulas sudoríparas, donde es acetilcolina)	**Acetilcolina**

La **médula suprarrenal** funciona como un ganglio simpático especial: recibe directamente fibras preganglionares y libera **adrenalina** (y algo de noradrenalina) a la sangre.

Las dos divisiones no funcionan como un interruptor de «encendido y apagado»: la mayoría de los órganos reciben ambas y su estado depende del equilibrio entre las dos.

9.4 Efectos autónomos y sistema entérico

Órgano	Efecto simpático	Efecto parasimpático
Pupila	Dilatación (midriasis)	Contracción (miosis)
Corazón	Aumenta la frecuencia y la fuerza	Disminuye la frecuencia
Bronquios	Dilatación	Contracción
Digestión	Inhibe	Estimula
Glándulas salivales	Saliva escasa y espesa	Saliva abundante y fluida
Vejiga	Relaja la pared (retención)	Contrae la pared (micción)
Glándulas sudoríparas	Estimula	Sin efecto

El **sistema nervioso entérico**, una red de cientos de millones de neuronas en la pared del tubo digestivo, se considera la tercera división del SNA. Puede controlar la motilidad y la secreción intestinal de forma bastante autónoma, aunque se comunica con el encéfalo, sobre todo a través del nervio vago.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Nervio raquídeo	Nervio mixto formado por una raíz dorsal sensitiva y una ventral motora
Dermatoma	Zona de piel inervada por un nervio raquídeo
Nervio vago	Par X, principal nervio parasimpático visceral
Nervio facial	Par VII, expresión facial y gusto anterior de la lengua
Sistema simpático	División del SNA que moviliza energía; salida toracolumbar
Sistema parasimpático	División del SNA que conserva energía; salida craneosacra
Médula suprarrenal	Estructura simpática que libera adrenalina a la sangre
Sistema entérico	Red neuronal de la pared del tubo digestivo

Clave PIR

Prioridad alta. Los **pares craneales** (número, nombre y función) y las diferencias entre **simpático y parasimpático** (salida, neurotransmisores, efectos sobre cada órgano) son preguntas recurrentes.

Autoevaluación

1. ¿Qué par craneal es el principal nervio parasimpático de las vísceras?
a) El glosofaríngeo (IX)
b) El vago (X)
c) El hipogloso (XII)

2. ¿Qué par craneal controla la expresión facial?
a) El trigémino (V)
b) El facial (VII)
c) El accesorio (XI)

3. El neurotransmisor de las neuronas posganglionares parasimpáticas es…
a) la acetilcolina
b) la noradrenalina
c) la adrenalina

4. El sistema simpático sale del sistema nervioso central por…
a) el tronco encefálico y la médula sacra
b) la médula torácica y lumbar
c) solo la médula cervical

5. La activación parasimpática produce…
a) dilatación de la pupila
b) aumento de la frecuencia cardíaca
c) estimulación de la digestión

Soluciones

1 b. Inerva el corazón, los pulmones y gran parte del tubo digestivo. **2 b.** El trigémino lleva la sensibilidad de la cara y controla la masticación. **3 a.** Acetilcolina en ambas sinapsis de la vía parasimpática. **4 b.** La salida es toracolumbar. **5 c.** Reposo y digestión.

Capítulo 3 · Las células del sistema nervioso

Neuronas y glía, y cómo una neurona genera y conduce una señal eléctrica.

Unidad 10 · Neuronas y glía

Objetivos: describir las partes de la neurona y sus tipos; conocer las funciones de cada tipo de célula glial; manejar las cifras actuales sobre el número de neuronas y glía.

10.1 La neurona: partes y tipos

La **neurona** es la célula especializada en recibir, integrar y transmitir información mediante señales eléctricas y químicas. Sus partes son:

- **Soma** (cuerpo celular): contiene el núcleo y la maquinaria para fabricar proteínas.
- **Dendritas**: prolongaciones ramificadas que reciben la mayoría de las señales de otras neuronas. Muchas tienen **espinas dendríticas**, pequeñas protuberancias donde se forman sinapsis y que cambian con el aprendizaje.
- **Axón**: prolongación única que transmite la señal hacia otras células. Nace en el **cono axónico**, y su primer tramo, el **segmento inicial**, es donde se genera el potencial de acción. Muchos axones están recubiertos de **mielina**, interrumpida a intervalos por los **nodos de Ranvier**.
- **Botones terminales**: extremos del axón que contienen las vesículas con neurotransmisores.

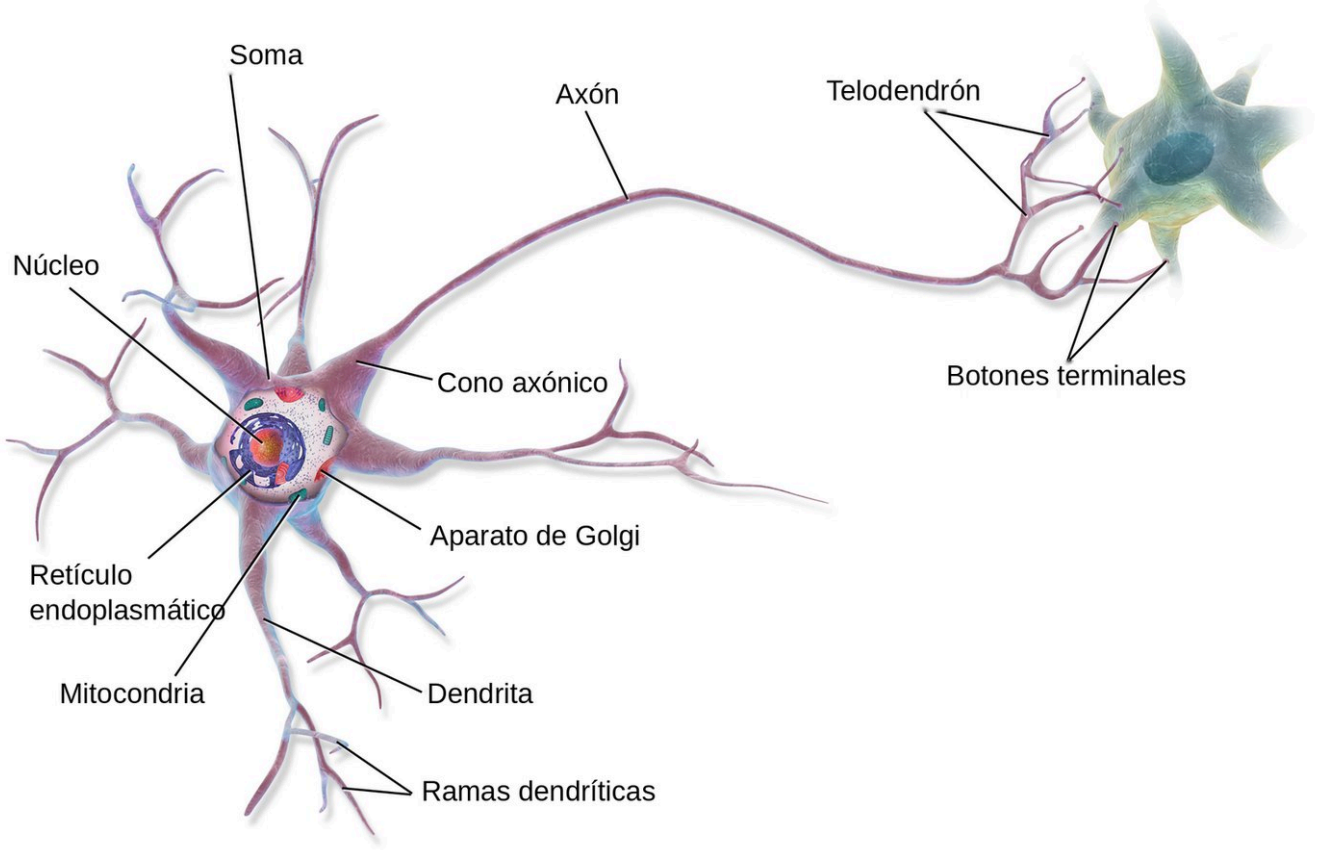


Figura 10.1. **Neurona multipolar y sus partes.** Ilustración: Blausen.com staff (2014), *Medical gallery of Blausen Medical 2014*, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

Las proteínas y orgánulos se desplazan a lo largo del axón por **transporte axónico**: **anterógrado** (del soma a los terminales, mediante la proteína cinesina) y **retrógrado** (de los terminales al soma, mediante la dineína).

Las neuronas se clasifican de varias formas:

Criterio	Tipos
Número de prolongaciones	**Multipolares** (un axón y muchas dendritas; las más frecuentes), **bipolares** (un axón y una dendrita; p. ej., en la retina), **unipolares o seudounipolares** (una prolongación que se divide en dos; p. ej., neuronas sensitivas de los ganglios raquídeos)
Función	**Sensitivas** (aferentes), **motoras** (eferentes) e **interneuronas** (conectan neuronas entre sí; son la gran mayoría)
Longitud del axón	**Golgi tipo I** (axón largo, proyección a distancia) y **Golgi tipo II** (axón corto, circuitos locales)

10.2 Astrocitos y sinapsis tripartita

La **glía** (o neuroglía) es el conjunto de células no neuronales del sistema nervioso. Durante mucho tiempo se consideró un simple «pegamento», pero hoy se sabe que cumple funciones activas.

Los **astrocitos**, con forma de estrella, son muy abundantes en la sustancia gris y envuelven con sus prolongaciones sinapsis y vasos sanguíneos. Sus funciones incluyen:

- Mantener el equilibrio iónico del medio extracelular (retiran el exceso de potasio).
- Recaptar neurotransmisores, sobre todo **glutamato**, para evitar que se acumule y resulte tóxico.
- Aportar **soporte metabólico** a las neuronas (por ejemplo, lactato como fuente de energía).
- Participar en la **barrera hematoencefálica** con sus pies terminales y regular el flujo sanguíneo local.

- Formar cicatrices tras una lesión.

El concepto de **sinapsis tripartita** (Araque y colaboradores, 1999) describe la sinapsis como un conjunto de tres elementos: la neurona presináptica, la postsináptica y el astrocito que las envuelve. El astrocito detecta la actividad sináptica y puede modificarla.

10.3 Oligodendrocitos, células de Schwann y microglía

Célula glial	Localización	Función principal
Oligodendrocito	Sistema nervioso central	Forma la mielina; cada uno mieliniza segmentos de **varios axones**
Célula de Schwann	Sistema nervioso periférico	Forma la mielina; cada una mieliniza **un solo segmento** de un axón; facilita la regeneración de los nervios dañados
Microglía	Sistema nervioso central	Defensa inmunitaria, fagocitosis de restos, poda sináptica
Células ependimarias	Revestimiento de los ventrículos	Forman parte de los plexos coroideos y ayudan a mover el LCR
Precursores de oligodendrocitos (células NG2)	Sistema nervioso central	Generan nuevos oligodendrocitos también en el adulto

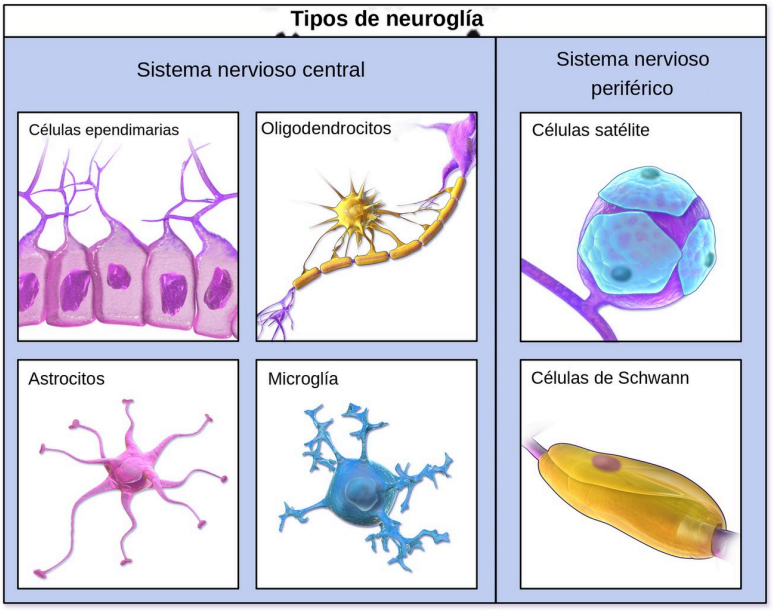


Figura 10.2. **Tipos de neuroglía del sistema nervioso central y periférico.** Ilustración: Blausen.com staff (2014), *Medical gallery of Blausen Medical 2014*, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

La **mielina** es una vaina de membrana rica en lípidos que aísla el axón y acelera mucho la conducción del impulso. Su destrucción es la base de la **esclerosis múltiple** (en el sistema nervioso central) y del síndrome de Guillain-Barré (en el periférico).

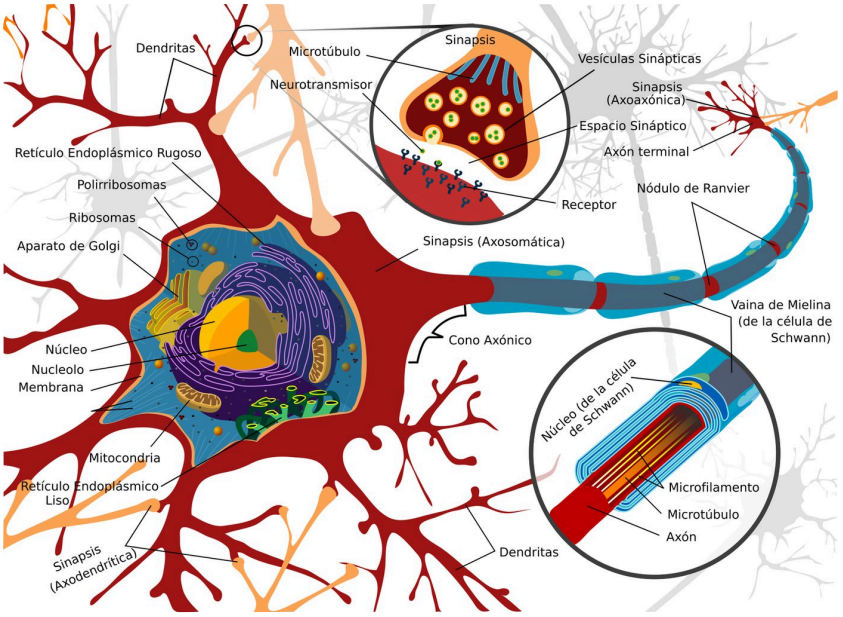


Figura 10.3. **Neurona con sus orgánulos, vaina de mielina formada por células de Schwann y detalle de una sinapsis.**
Ilustración: LadyofHats; traducción de Josell7. Dominio público, vía Wikimedia Commons.

La **microglía** procede de células inmunitarias que colonizan el encéfalo durante el desarrollo embrionario. Vigila constantemente el tejido, responde a lesiones e infecciones y, como se vio en la Unidad 4, elimina sinapsis durante el desarrollo.

A diferencia de las neuronas del sistema nervioso central, los axones periféricos pueden **regenerarse** en parte tras una lesión, gracias en gran medida a las células de Schwann.

10.4 Cuántas neuronas y cuánta glía

Durante décadas se repitió que el cerebro humano tenía unos 100 000 millones de neuronas y diez veces más glía. Ambas cifras eran estimaciones sin un recuento fiable detrás.

Con un método de recuento más preciso (el fraccionador isotrópico), Azevedo y colaboradores (2009) estimaron en el encéfalo humano adulto unos **86 000 millones de neuronas** y una cantidad similar de células no neuronales. Una revisión posterior (von Bartheld et al., 2016) concluyó que la proporción entre glía y neuronas es de aproximadamente **1:1**, no de 10:1, y que los datos histológicos nunca habían apoyado esa idea.

La distribución es muy desigual: la **corteza cerebral** tiene unos 16 000 millones de neuronas, y el **cerebelo**, unos 69 000 millones.

Consenso y debate

Consenso: la proporción entre glía y neuronas es cercana a 1:1; los astrocitos responden a la actividad sináptica y la modulan.

Matiz necesario: la cifra de 86 000 millones procede del análisis de solo cuatro cerebros de varones adultos. En 2025 se publicó en la revista *Brain* un debate sobre su precisión (Goriely, 2025; Lent, 2025). Debe presentarse como una **estimación** con variabilidad individual. También se discute cuánto contribuye la liberación de sustancias por los astrocitos («gliotransmisión») a la comunicación sináptica normal.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Segmento inicial del axón	Zona donde se genera el potencial de acción
Nodos de Ranvier	Interrupciones de la vaina de mielina a lo largo del axón
Transporte anterógrado	Transporte de sustancias del soma a los terminales
Neurona seudounipolar	Neurona con una prolongación que se divide en dos ramas
Interneurona	Neurona que conecta otras neuronas entre sí
Astrocito	Glía que regula el medio extracelular, recapta glutamato y forma parte de la BHE
Oligodendrocito	Glía que forma la mielina en el sistema nervioso central
Microglía	Glía con funciones inmunitarias y de poda sináptica

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la diferencia entre oligodendrocitos y células de Schwann, las funciones de astrocitos y microglía, la clasificación de las neuronas y las enfermedades desmielinizantes.

Autoevaluación

1. ¿Dónde se genera habitualmente el potencial de acción?
a) En las dendritas
b) En el segmento inicial del axón
c) En los botones terminales

2. ¿Qué célula forma la mielina en el sistema nervioso periférico?
a) El oligodendrocito
b) La célula de Schwann
c) El astrocito

3. La recaptación de glutamato del espacio extracelular es una función de…
a) los astrocitos
b) las células ependimarias
c) los oligodendrocitos

4. La proporción entre glía y neuronas en el encéfalo humano es aproximadamente…
a) 10:1
b) 1:1
c) 1:10

5. Las neuronas sensitivas de los ganglios raquídeos son típicamente…
a) multipolares
b) bipolares
c) seudounipolares

Soluciones

1 b. Es la zona con mayor densidad de canales de sodio dependientes de voltaje. **2 b.** El oligodendrocito lo hace en el sistema nervioso central. **3 a.** Evitan su acumulación tóxica. **4 b.** La cifra de 10:1 es un mito. **5 c.** Tienen una prolongación que se bifurca.

Unidad 11 · El potencial de membrana

Objetivos: explicar por qué el interior de la neurona es negativo en reposo; conocer la distribución de los iones y las fuerzas que los mueven; distinguir los potenciales graduados y entender la sumación.

11.1 Iones dentro y fuera de la neurona

La membrana de la neurona separa dos medios con una composición iónica muy distinta:

Ion	Concentración dentro (mM)	Concentración fuera (mM)	Dónde abunda
Potasio (K^+)	≈ 140	≈ 5	**Dentro**
Sodio (Na^+)	≈ 5–15	≈ 145	**Fuera**
Cloruro (Cl^-)	≈ 4–30	≈ 110	**Fuera**
Calcio (Ca^{2+})	≈ 0,0001	≈ 1–2	**Fuera**

Dentro de la célula hay además muchas **proteínas y otras moléculas con carga negativa** (aniones orgánicos) que no pueden salir. Los valores son aproximados y varían según el tipo de neurona.

Regla para recordar: **el potasio está dentro; el sodio, el cloruro y el calcio, fuera**.

11.2 Fuerzas que mueven los iones

Sobre cada ion actúan dos fuerzas:

- El **gradiente químico** (de concentración): los iones tienden a moverse de donde hay más a donde hay menos.
- El **gradiente eléctrico**: las cargas opuestas se atraen y las iguales se repelen.

La suma de ambas es el **gradiente electroquímico**. El potencial en el que las dos fuerzas se equilibran para un ion concreto es su **potencial de equilibrio**, que se calcula con la **ecuación de Nernst**. Por ejemplo, el del potasio es de unos −90 mV y el del sodio, de unos +60 mV.

Como la membrana deja pasar varios iones a la vez, el potencial real depende de la concentración de cada uno y de lo permeable que sea la membrana a él. Esto lo describe la **ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz**.

11.3 Potencial de reposo y bomba de sodio-potasio

En reposo, el interior de la neurona es negativo respecto al exterior: el **potencial de reposo** es de unos **−65 a −70 mV**. Se explica porque:

1. En reposo, la membrana es mucho más **permeable al potasio** que al sodio, gracias a canales de potasio que están siempre abiertos.
2. El potasio sale siguiendo su gradiente de concentración y deja dentro un exceso de cargas negativas.
3. Por eso el potencial de reposo se acerca al potencial de equilibrio del potasio (−90 mV), aunque no llega a él porque entra algo de sodio.

La **bomba de sodio-potasio** (Na^+/K^+-ATPasa) mantiene los gradientes a largo plazo: con la energía de una molécula de ATP **saca 3 iones de sodio e introduce 2 de potasio**. Consume una parte importante de la energía del encéfalo. Sin ella, los gradientes se disiparían poco a poco.

11.4 Potenciales graduados y sumación

Cuando un neurotransmisor actúa sobre una neurona, produce pequeños cambios locales de potencial llamados **potenciales graduados**. Se llaman así porque su tamaño es proporcional a la intensidad del estímulo, y se debilitan a medida que se alejan del punto de origen.

- **Despolarización**: el interior se vuelve menos negativo. Si ocurre en una sinapsis, es un **potencial excitatorio postsináptico (PEPS)** y acerca la neurona al disparo.
- **Hiperpolarización**: el interior se vuelve más negativo. Es un **potencial inhibitorio postsináptico (PIPS)** y aleja la neurona del disparo.

Una neurona recibe miles de entradas y las **integra** en el segmento inicial del axón mediante la **sumación**:

- **Sumación espacial**: se suman potenciales que llegan **a la vez desde distintas sinapsis**.
- **Sumación temporal**: se suman potenciales que llegan **en rápida sucesión desde la misma sinapsis**.

Si el resultado alcanza el **umbral** (unos −55 mV) en el segmento inicial, se dispara un potencial de acción.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Gradiente electroquímico	Suma de las fuerzas química y eléctrica que actúan sobre un ion
Potencial de equilibrio	Potencial en el que no hay movimiento neto de un ion
Ecuación de Nernst	Calcula el potencial de equilibrio de un ion
Potencial de reposo	Diferencia de potencial de la neurona en reposo, ≈ −70 mV
Bomba de sodio-potasio	Saca 3 Na^+ e introduce 2 K^+ por cada ATP
PEPS	Despolarización postsináptica que acerca la neurona al umbral
PIPS	Hiperpolarización postsináptica que aleja la neurona del umbral
Sumación espacial	Suma de potenciales de distintas sinapsis al mismo tiempo

Clave PIR

Prioridad alta. El **potencial de reposo** es una de las preguntas más repetidas de la asignatura: su valor, la distribución de los iones, la permeabilidad al potasio y el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio. También se pregunta la diferencia entre sumación espacial y temporal.

Autoevaluación

1. ¿Qué ion está más concentrado dentro de la neurona que fuera?
a) El sodio
b) El potasio
c) El cloruro

2. El potencial de reposo se debe sobre todo a…
a) la alta permeabilidad de la membrana al potasio
b) la entrada masiva de sodio
c) la salida de proteínas con carga negativa

3. Por cada molécula de ATP, la bomba de sodio-potasio…
a) introduce 3 Na^+ y saca 2 K^+
b) saca 3 Na^+ e introduce 2 K^+
c) saca 2 Na^+ e introduce 3 K^+

4. Un potencial inhibitorio postsináptico es…
a) una despolarización
b) una hiperpolarización
c) un potencial de acción

5. La suma de potenciales que llegan en rápida sucesión por la misma sinapsis es…
a) sumación temporal
b) sumación espacial
c) conducción saltatoria

Soluciones

1 b. El potasio abunda dentro; el sodio, fuera. **2 a.** El potasio sale por canales abiertos en reposo. **3 b.** Tres fuera, dos dentro. **4 b.** Aleja el potencial del umbral. **5 a.** La espacial suma entradas simultáneas de distintas sinapsis.

Unidad 12 · Potencial de acción y conducción

Objetivos: ordenar las fases del potencial de acción y explicar qué canales intervienen en cada una; entender los períodos refractarios y la ley del todo o nada; comparar la conducción continua y la saltatoria.

12.1 Fases del potencial de acción

El **potencial de acción** es una inversión breve y rápida del potencial de membrana (dura alrededor de 1–2 ms) que se propaga a lo largo del axón. Hodgkin y Huxley explicaron su mecanismo en 1952 (Nobel en 1963).

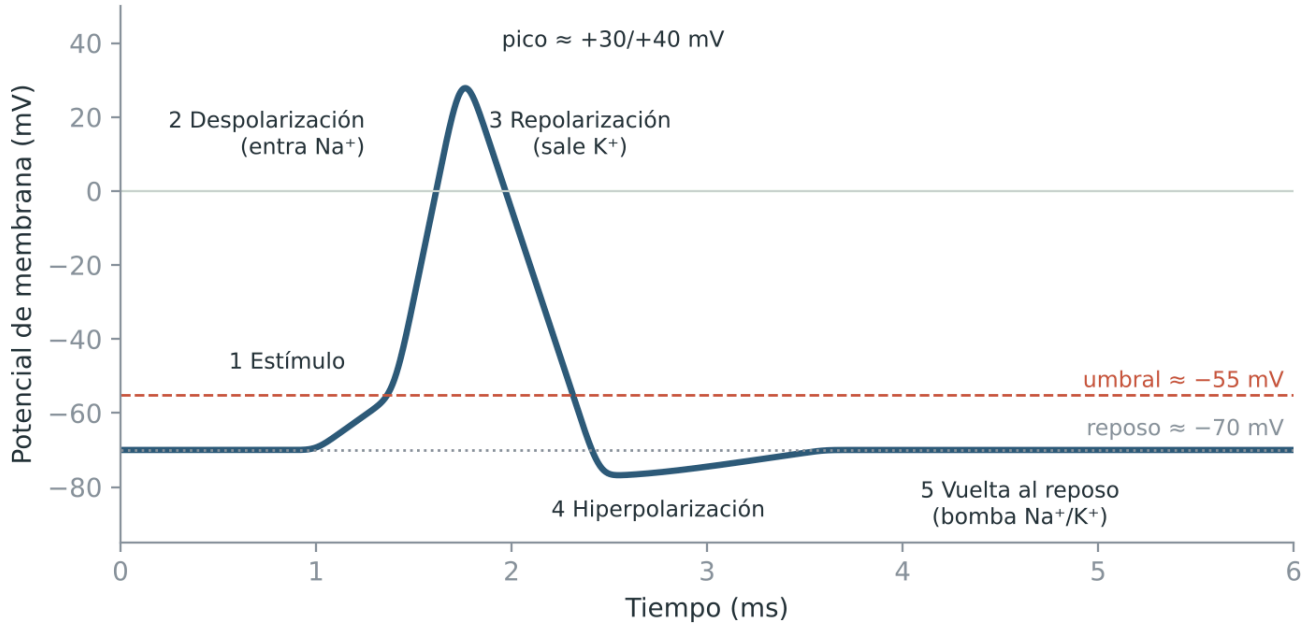


Figura 12.1. **Fases del potencial de acción.** Elaboración propia con valores típicos de manual.

1. **Llegada al umbral**: la suma de los potenciales postsinápticos despolariza el segmento inicial hasta unos **−55 mV**.
2. **Despolarización**: se abren los **canales de sodio dependientes de voltaje** y el sodio entra en masa. El interior se vuelve positivo y alcanza un pico de unos **+30 a +40 mV**.
3. **Repolarización**: los canales de sodio se **inactivan** y se abren los **canales de potasio dependientes de voltaje**, más lentos. El potasio sale y el potencial vuelve a ser negativo.
4. **Hiperpolarización posterior**: los canales de potasio tardan en cerrarse, y el potencial baja durante un momento por debajo del de reposo.
5. **Vuelta al reposo**: se cierran los canales de potasio y se recupera el potencial de reposo.

Durante un potencial de acción solo se mueve una fracción mínima de los iones, de modo que las concentraciones apenas cambian. La bomba de sodio-potasio repone los gradientes a largo plazo.

12.2 Ley del todo o nada y períodos refractarios

El potencial de acción sigue la **ley del todo o nada**: si se alcanza el umbral, se produce completo y siempre con la misma amplitud; si no se alcanza, no se produce. Por tanto, la neurona no codifica la intensidad de un estímulo por el tamaño de sus potenciales de acción, sino por su **frecuencia** (cuántos dispara por segundo) y por el **número de neuronas** que se activan.

Tras un potencial de acción hay dos períodos en los que la neurona responde peor:

- **Período refractario absoluto**: ningún estímulo, por intenso que sea, puede generar otro potencial de acción, porque los canales de sodio están **inactivados**.
- **Período refractario relativo**: se puede generar otro potencial de acción, pero hace falta un estímulo más intenso de lo normal, porque la membrana está hiperpolarizada y algunos canales de sodio aún no se han recuperado.

Los períodos refractarios limitan la frecuencia máxima de disparo y hacen que el potencial de acción avance **en un solo sentido**: la zona que acaba de dispararse no puede volver a excitarse de inmediato.

12.3 Conducción continua y saltatoria

El potencial de acción se propaga porque la despolarización de una zona del axón despolariza la zona vecina hasta el umbral.

- En los axones **sin mielina**, la conducción es **continua**: el potencial se regenera punto a punto a lo largo de toda la membrana. Es lenta.
- En los axones **mielinizados**, la conducción es **saltatoria**: la mielina aísla el axón y la corriente viaja rápidamente por dentro hasta el siguiente **nodo de Ranvier**, donde se concentran los canales de sodio y el potencial se regenera. El impulso «salta» de nodo en nodo. Es mucho más rápida y gasta menos energía.

En la **esclerosis múltiple**, la pérdida de mielina en el sistema nervioso central ralentiza o bloquea la conducción, lo que produce síntomas muy variados según las zonas afectadas: alteraciones visuales, debilidad, hormigueos, problemas de coordinación.

12.4 Velocidad de conducción

La velocidad de conducción aumenta con dos factores: el **diámetro del axón** (más grueso, más rápido) y la **mielinización**.

Tipo de fibra	Mielina	Velocidad aproximada	Ejemplo
Aα (gruesas)	Sí	70–120 m/s	Motoneuronas, información de los músculos
Aδ	Sí, fina	5–30 m/s	Dolor agudo y rápido, temperatura
C (finas)	No	0,5–2 m/s	Dolor sordo y lento

Por eso, al golpearse un dedo, se nota primero un dolor agudo y localizado (fibras Aδ) y después un dolor sordo y difuso (fibras C).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Umbral	Potencial a partir del cual se dispara el potencial de acción, ≈ −55 mV
Despolarización	Fase en que entra sodio y el interior se vuelve positivo
Repolarización	Fase en que sale potasio y el potencial vuelve a ser negativo
Ley del todo o nada	El potencial de acción se produce completo o no se produce
Período refractario absoluto	Intervalo en que es imposible generar otro potencial de acción
Período refractario relativo	Intervalo en que hace falta un estímulo más intenso

Concepto	Definición
Conducción saltatoria	Propagación de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier
Fibras C	Fibras finas sin mielina, de conducción lenta

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta el orden de las fases y los canales de cada una, la causa del período refractario absoluto (inactivación de los canales de sodio), la ley del todo o nada y la codificación por frecuencia, y la conducción saltatoria.

Autoevaluación

1. La fase de despolarización del potencial de acción se debe a…
a) la salida de potasio
b) la entrada de sodio
c) la entrada de cloruro

2. El período refractario absoluto se debe a…
a) la inactivación de los canales de sodio
b) la acción de la bomba de sodio-potasio
c) la apertura de canales de cloruro

3. La intensidad de un estímulo se codifica sobre todo por…
a) la amplitud de cada potencial de acción
b) la frecuencia de los potenciales de acción
c) la duración de cada potencial de acción

4. En la conducción saltatoria, el potencial de acción se regenera en…
a) los nodos de Ranvier
b) las vainas de mielina
c) las dendritas

5. ¿Qué fibras conducen más despacio?
a) Las Aα
b) Las Aδ
c) Las C

Soluciones

1 b. Se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. **2 a.** Hasta que se recuperan, ningún estímulo puede abrirlos. **3 b.** La amplitud es siempre la misma (todo o nada). **4 a.** Allí se concentran los canales de sodio. **5 c.** Son finas y carecen de mielina.

Capítulo 4 · La transmisión sináptica

Cómo se comunican las neuronas: la sinapsis, los receptores y los grandes sistemas de neurotransmisión.

Unidad 13 · La sinapsis

Objetivos: diferenciar las sinapsis eléctricas y químicas; ordenar los pasos de la transmisión química; distinguir los receptores ionotrópicos y metabotrópicos; conocer los mecanismos de inactivación y la cotransmisión.

13.1 Sinapsis eléctricas y químicas

Una **sinapsis** es la zona donde una neurona transmite información a otra célula. Hay dos tipos:

	Sinapsis eléctrica	Sinapsis química
Estructura	Uniones en hendidura (*gap junctions*): canales de **conexinas** que unen directamente el citoplasma de las dos células	Hendidura sináptica de unos 20–40 nm entre las dos células
Transmisión	Paso directo de corriente iónica	Liberación de un neurotransmisor que actúa sobre receptores
Velocidad	Prácticamente instantánea	Retraso sináptico de alrededor de 1 ms o menos
Dirección	Normalmente bidireccional	Unidireccional
Flexibilidad	Escasa	Muy modulable: base de la plasticidad
Ejemplos	Sincronización de grupos de neuronas	La inmensa mayoría de las sinapsis del encéfalo

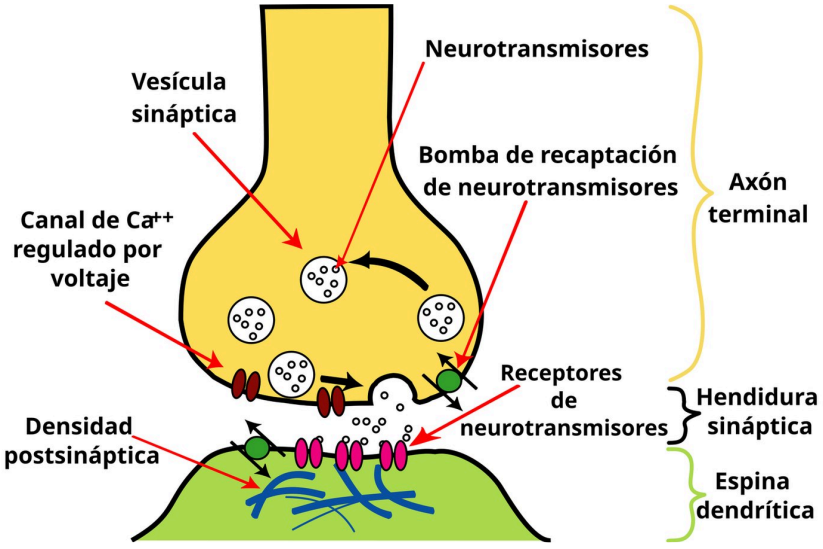


Figura 13.1. **Sinapsis química: vesículas, canales de calcio, receptores y recaptación.** Ilustración derivada de una obra de Nrets. CC BY 4.0, vía Wikimedia Commons.

Según su localización, las sinapsis químicas pueden ser **axodendríticas** (las más frecuentes, a menudo sobre espinas), **axosomáticas** (sobre el soma; suelen ser inhibitorias) o **axoaxónicas** (sobre otro axón; modulan su liberación).

13.2 Pasos de la transmisión química

1. **Síntesis** del neurotransmisor (en el terminal o, en el caso de los péptidos, en el soma).
2. **Almacenamiento** en **vesículas sinápticas**.
3. **Llegada del potencial de acción** al botón terminal.
4. Apertura de **canales de calcio dependientes de voltaje** y **entrada de Ca^{2+}**.
5. El calcio desencadena la **exocitosis**: las vesículas se fusionan con la membrana, con la intervención de las proteínas **SNARE**, y liberan el neurotransmisor a la hendidura.
6. **Unión del neurotransmisor a sus receptores** en la membrana postsináptica.
7. **Respuesta postsináptica**: un PEPS o un PIPS (Unidad 11).
8. **Inactivación** del neurotransmisor.
9. **Reciclaje** de la membrana de las vesículas.

Algunas toxinas actúan sobre estos pasos. Por ejemplo, la **toxina botulínica** impide la liberación de acetilcolina porque destruye proteínas SNARE, lo que produce parálisis; en dosis mínimas se usa en medicina y estética.

13.3 Receptores ionotrópicos y metabotrópicos

Un neurotransmisor no es «excitador» o «inhibidor» por sí mismo: su efecto depende del **receptor** al que se une.

- **Receptores ionotrópicos**: el receptor es a la vez un **canal iónico**. Cuando el neurotransmisor se une, el canal se abre. Su efecto es **rápido y breve** (milisegundos).
- **Receptores metabotrópicos**: el receptor está acoplado a una **proteína G**, que activa una cadena de **segundos mensajeros** (como el AMP cíclico o el IP3 y el DAG). Su efecto es **más lento, más duradero y más amplio**: pueden abrir canales indirectamente, modificar enzimas o cambiar la expresión de genes.

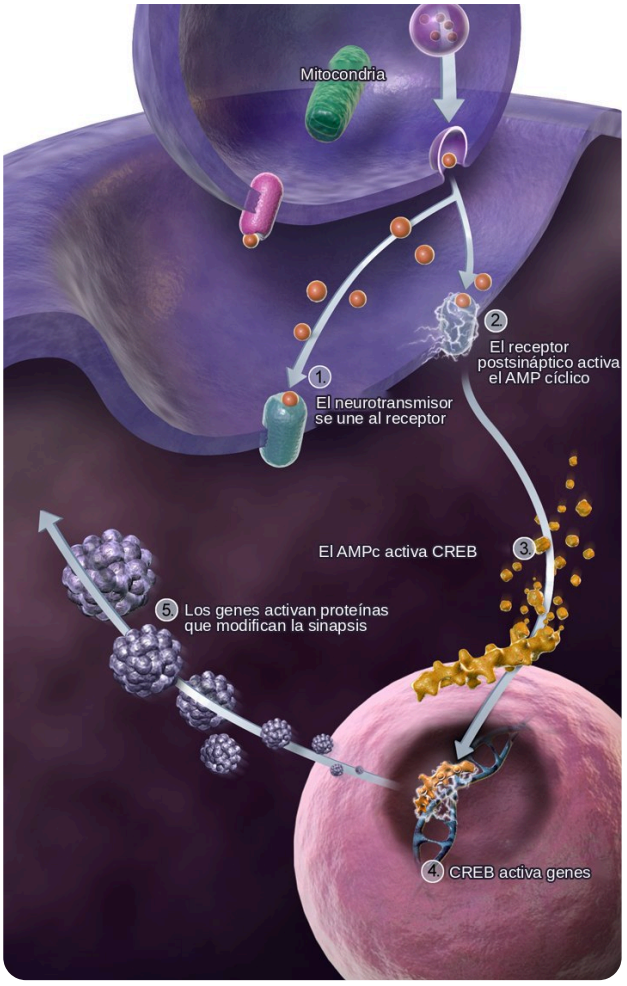


Figura 13.2. **Ejemplo de receptor metabotrópico: el AMP cíclico como segundo mensajero activa el factor CREB, que modifica la expresión de genes.** Ilustración: BruceBlaus. CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

Neurotransmisor	Ionotrópicos	Metabotrópicos
Glutamato	AMPA, NMDA, kainato	mGluR
GABA	GABA-A (canal de cloruro)	GABA-B
Acetilcolina	Nicotínicos	Muscarínicos
Serotonina	5-HT3	Todos los demás (5-HT1, 5-HT2…)
Dopamina	—	D1 a D5 (todos)
Noradrenalina	—	Adrenérgicos α y β (todos)
Glicina	Receptor de glicina (canal de cloruro)	—

Hay además **autorreceptores**, situados en la propia neurona que libera el neurotransmisor, que suelen frenar su liberación o síntesis (una forma de retroalimentación negativa), y **heterorreceptores**, que responden a un neurotransmisor distinto del que libera esa neurona.

13.4 Inactivación y cotransmisión

El neurotransmisor debe retirarse de la hendidura para que la señal termine. Hay tres mecanismos:

- **Recaptación**: proteínas transportadoras lo devuelven al terminal presináptico (o a los astrocitos). Es el mecanismo principal para las monoaminas, el glutamato y el GABA. Muchos antidepresivos (como los

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS) y estimulantes (como la cocaína) actúan bloqueando estos transportadores.

- **Degradación enzimática**: una enzima lo destruye en la hendidura. Es el caso de la acetilcolina, degradada por la **acetilcolinesterasa**.
- **Difusión**: el neurotransmisor se aleja de la sinapsis.

Durante décadas se enseñó el llamado **principio de Dale** en su versión simplificada: «una neurona, un neurotransmisor». Hoy se sabe que muchas neuronas liberan **más de una sustancia**: por ejemplo, un neurotransmisor clásico junto con un neuropéptido, o incluso dos clásicos, como la **dopamina y el glutamato** en algunas neuronas que proyectan al núcleo accumbens. Es la **cotransmisión**. La formulación más cuidadosa del principio, debida a Eccles, afirma que una neurona libera **las mismas sustancias en todos sus terminales**, lo que sí es compatible con la cotransmisión.

Además de la transmisión punto a punto, existe la **transmisión de volumen**: algunos neuromoduladores (como la dopamina o la serotonina) se difunden a distancia y afectan a muchas neuronas a la vez.

Mito frecuente

«Cada neurona libera un único neurotransmisor». La cotransmisión es muy frecuente. Lo que se mantiene es que una neurona libera la misma combinación de sustancias en todos sus terminales.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Unión en hendidura	Canal de conexinas que une dos células en una sinapsis eléctrica
Exocitosis	Fusión de la vesícula con la membrana y liberación del neurotransmisor
Proteínas SNARE	Proteínas que permiten la fusión de las vesículas con la membrana
Receptor ionotrópico	Receptor que es un canal iónico; efecto rápido
Receptor metabotrópico	Receptor acoplado a proteína G; efecto lento y duradero
Autorreceptor	Receptor de la propia neurona que regula su liberación
Recaptación	Retorno del neurotransmisor al terminal por transportadores
Cotransmisión	Liberación de más de una sustancia por la misma neurona

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta el papel del **calcio** en la liberación, la clasificación de los **receptores** en ionotrópicos y metabotrópicos (con ejemplos), los mecanismos de inactivación (acetilcolinesterasa, recaptación) y los autorreceptores.

Autoevaluación

1. ¿Qué ion desencadena la liberación del neurotransmisor?
a) El sodio
b) El calcio
c) El cloruro

2. ¿Cuál de estos receptores es ionotrópico?
a) El nicotínico
b) El muscarínico
c) El D2

3. Los receptores metabotrópicos se caracterizan por…
a) ser canales iónicos que se abren directamente
b) actuar mediante proteínas G y segundos mensajeros
c) encontrarse solo en las sinapsis eléctricas

4. La acetilcolina se inactiva principalmente por…
a) recaptación
b) degradación enzimática
c) difusión

5. Sobre la cotransmisión, es correcto que…
a) contradice cualquier versión del principio de Dale
b) es un fenómeno raro y excepcional
c) muchas neuronas liberan más de una sustancia

Soluciones

1 b. El calcio entra por canales dependientes de voltaje y provoca la exocitosis. **2 a.** Los muscarínicos y todos los dopaminérgicos son metabotrópicos. **3 b.** Su efecto es más lento y duradero. **4 b.** La degrada la acetilcolinesterasa. **5 c.** Es compatible con la formulación de Eccles.

Unidad 14 · Neurotransmisores y sistemas de neurotransmisión

Objetivos: clasificar los neurotransmisores; conocer su síntesis y sus receptores principales; localizar los núcleos de origen de los grandes sistemas; corregir las simplificaciones sobre la dopamina y la serotonina.

14.1 Aminoácidos y acetilcolina

Los **aminoácidos** son los neurotransmisores más abundantes y median la mayor parte de la transmisión rápida:

- **Glutamato**: el principal neurotransmisor **excitador** del sistema nervioso central. Sus receptores ionotrópicos **AMPA** median la excitación rápida. Los receptores **NMDA** solo se abren si se une el glutamato **y** la membrana ya está despolarizada, porque en reposo un ion de **magnesio** bloquea el canal; dejan pasar calcio y son clave en la **potenciación a largo plazo**, base celular del aprendizaje. En exceso, el glutamato es tóxico (**excitotoxicidad**), un mecanismo de daño en el ictus.
- **GABA** (ácido gamma-aminobutírico): el principal neurotransmisor **inhibidor** del encéfalo. Se sintetiza a partir del glutamato. Sus receptores **GABA-A** abren canales de cloruro e hiperpolarizan la neurona; sobre ellos actúan las **benzodiacepinas**, los barbitúricos y el alcohol, que potencian la inhibición.
- **Glicina**: el principal neurotransmisor inhibidor de la **médula espinal** y del tronco encefálico. La estricnina bloquea sus receptores y causa convulsiones.

La **acetilcolina (ACh)** se sintetiza a partir de colina y acetil-CoA por la enzima colina acetiltransferasa, y la degrada la **acetilcolinesterasa**. Es el neurotransmisor de la **unión neuromuscular** (receptores nicotínicos), de las sinapsis preganglionares del sistema autónomo y de las posganglionares parasimpáticas. En el encéfalo, las neuronas colinérgicas del **núcleo basal de Meynert** proyectan a la corteza y participan en la atención y la memoria; su degeneración en la enfermedad de Alzheimer explica el uso de inhibidores de la acetilcolinesterasa como tratamiento sintomático.

14.2 Catecolaminas: síntesis y vías

Las **monoaminas** incluyen las **catecolaminas** (dopamina, noradrenalina y adrenalina) y las **indolaminas** (serotonina), además de la histamina.

Las catecolaminas se sintetizan en cadena a partir del aminoácido **tirosina**:

1. **Tirosina** → **L-DOPA** (enzima: tirosina hidroxilasa; es el **paso limitante**)
2. **L-DOPA** → **dopamina** (enzima: DOPA descarboxilasa)
3. **Dopamina** → **noradrenalina** (enzima: dopamina beta-hidroxilasa)
4. **Noradrenalina** → **adrenalina** (enzima: feniletanolamina N-metiltransferasa, sobre todo en la médula suprarrenal)

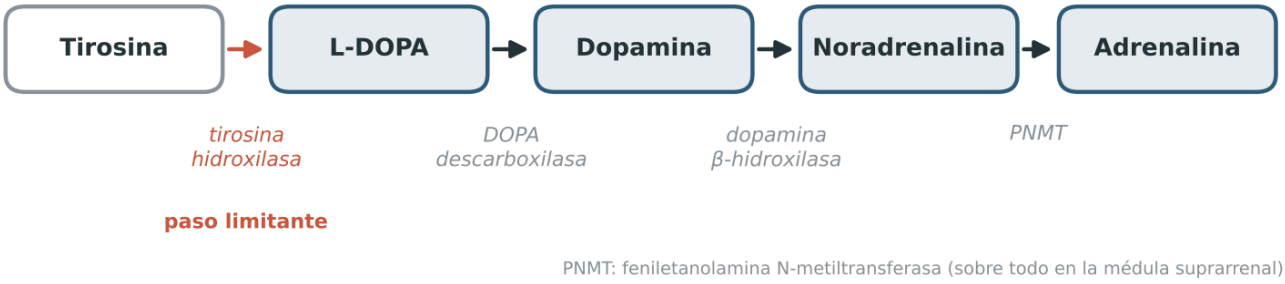


Figura 14.1. **Síntesis de las catecolaminas.** Elaboración propia.

La L-DOPA se usa en el tratamiento del Parkinson porque, a diferencia de la dopamina, atraviesa la barrera hematoencefálica. Las monoaminas se degradan por las enzimas **MAO** (monoamino oxidasa) y **COMT**.

Vías dopaminérgicas:

Vía	Origen	Destino	Función
Nigroestriatal	Sustancia negra	Estriado	Movimiento (degenera en el Parkinson)
Mesolímbica	Área tegmental ventral	Núcleo accumbens, amígdala	Motivación, recompensa, saliencia
Mesocortical	Área tegmental ventral	Corteza prefrontal	Funciones ejecutivas, memoria de trabajo
Tuberoinfundibular	Hipotálamo	Hipófisis	Inhibe la secreción de prolactina

La **noradrenalina** del encéfalo procede sobre todo del **locus coeruleus**, en la protuberancia, que proyecta a casi todo el sistema nervioso central y regula la **alerta, la atención y la respuesta al estrés**.

14.3 Serotonina, histamina, péptidos y otros mensajeros

- **Serotonina (5-HT)**: se sintetiza a partir del triptófano (paso limitante: triptófano hidroxilasa). Procede de los **núcleos del rafe**, en el tronco encefálico, que proyectan ampliamente. Interviene en el estado de ánimo, el sueño, el apetito, la impulsividad y la percepción del dolor. Tiene muchos subtipos de receptores; la mayoría son metabotrópicos.
- **Histamina**: procede del **núcleo tuberomamilar** del hipotálamo y favorece la vigilia. Por eso los antihistamínicos clásicos, que atraviesan la barrera hematoencefálica, producen somnolencia.
- **Neuropéptidos**: cadenas cortas de aminoácidos que se sintetizan en el soma. Incluyen los **opioides endógenos** (endorfinas, encefalinas, dinorfinas: analgesia y recompensa), la **sustancia P** (transmisión del dolor), la oxitocina, la vasopresina y el neuropéptido Y (apetito). Suelen actuar como **neuromoduladores** y a menudo se coliberan con un neurotransmisor clásico.
- **Purinas**: el **ATP** y la **adenosina**. La adenosina se acumula durante la vigilia y favorece el sueño; la **cafeína** bloquea sus receptores.
- **Gases**: el **óxido nítrico** no se almacena en vesículas; se produce cuando hace falta, atraviesa las membranas y puede actuar de forma **retrógrada** (de la neurona postsináptica a la presináptica).
- **Endocannabinoides**: como la anandamida. También son **retrógrados** y reducen la liberación de neurotransmisores en el terminal presináptico. El THC del cannabis actúa sobre sus receptores CB1.

14.4 Dopamina y serotonina sin simplificaciones

Dos ideas muy extendidas en la divulgación no se sostienen tal como se formulan:

- **La dopamina no es «la molécula del placer».** La dopamina mesolímbica está más relacionada con el **«querer»** (la motivación para buscar una recompensa, la **saliencia de incentivo**) y con el **error de predicción de la recompensa** (la diferencia entre lo esperado y lo obtenido) que con el **«gustar»** (el placer en sí). El placer depende de pequeños «puntos calientes hedónicos» en los que intervienen sobre todo los opioides y los endocannabinoides (Berridge y Robinson, 2016).
- **La depresión no se explica por «falta de serotonina».** Una revisión de 2022 (Moncrieff et al.) no encontró evidencia consistente de que la depresión se deba a niveles bajos de serotonina. Esa revisión recibió críticas metodológicas, pero el mensaje compartido por la comunidad científica es que la teoría simple del «desequilibrio químico» no es válida: la depresión es un trastorno **multifactorial** y que los ISRS sean eficaces en muchos casos no demuestra que su causa sea un déficit de serotonina.

Mito frecuente

«La dopamina es el placer y la serotonina es la felicidad». Son simplificaciones. Cada neurotransmisor interviene en muchas funciones, a través de muchos receptores y en interacción con otros sistemas.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Glutamato	Principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central
GABA	Principal neurotransmisor inhibidor del encéfalo
Receptor NMDA	Receptor de glutamato bloqueado por magnesio; clave en la potenciación a largo plazo
Tirosina hidroxilasa	Enzima del paso limitante en la síntesis de catecolaminas
Área tegmental ventral	Origen de las vías dopaminérgicas mesolímbica y mesocortical
Locus coeruleus	Principal núcleo noradrenérgico del encéfalo
Núcleos del rafe	Origen de la serotonina del encéfalo
Saliencia de incentivo	Valor motivacional de una recompensa, el «querer»

Clave PIR

Prioridad alta. Es el bloque con más preguntas de la asignatura: **síntesis de las catecolaminas** (orden y enzimas), **núcleos de origen** (sustancia negra, área tegmental ventral, locus coeruleus, rafe, núcleo basal de Meynert, núcleo tuberomamilar), **receptores** (NMDA, GABA-A y benzodiacepinas) y el **sistema de recompensa**.

Autoevaluación

1. ¿Cuál es el paso limitante en la síntesis de catecolaminas?
a) La conversión de dopamina en noradrenalina
b) La conversión de tirosina en L-DOPA
c) La conversión de L-DOPA en dopamina

2. La principal fuente de noradrenalina del encéfalo es…
a) el locus coeruleus
b) los núcleos del rafe
c) el núcleo basal de Meynert

3. Las benzodiacepinas actúan potenciando los receptores…
a) NMDA
b) GABA-A
c) nicotínicos

4. La vía dopaminérgica que degenera en la enfermedad de Parkinson es la…
a) mesolímbica
b) nigroestriatal
c) tuberoinfundibular

5. Según la investigación actual, la dopamina mesolímbica se relaciona sobre todo con…
a) el placer que produce una recompensa
b) la motivación para buscar una recompensa
c) la sensación de saciedad

Soluciones

1 b. La realiza la tirosina hidroxilasa. **2 a.** Está en la protuberancia. **3 b.** Aumentan la entrada de cloruro y, con ella, la inhibición. **4 b.** Va de la sustancia negra al estriado. **5 b.** Es el «querer», no el «gustar».

Capítulo 5 · Genética de la conducta

De la molécula de ADN a las diferencias entre personas: cómo se heredan los rasgos, qué es la epigenética y qué pueden decir hoy los genes sobre la conducta.

Unidad 15 · Bases moleculares, genoma y epigenética

Objetivos: superar la falsa oposición entre lo heredado y lo aprendido; explicar el dogma central de la biología molecular; conocer el estado actual de la secuenciación del genoma humano; separar lo establecido de lo exagerado en epigenética.

15.1 Evolución y la falsa pregunta «¿heredado o aprendido?»

La conducta, como cualquier rasgo de un organismo, es el resultado de la historia evolutiva de la especie y del desarrollo de cada individuo. La **selección natural**, propuesta por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, explica cómo se acumulan los rasgos que aumentan la supervivencia y la reproducción en un ambiente determinado (**adaptaciones**).

La pregunta «¿esta conducta es innata o aprendida?» está **mal planteada**. Los genes no actúan en el vacío: se expresan en un ambiente, y el ambiente actúa sobre un organismo con una dotación genética concreta. Los genetistas de la conducta hablan de:

- **Interacción genotipo-ambiente**: el efecto de un ambiente depende del genotipo, y viceversa.
- **Correlación genotipo-ambiente**: los genes influyen en los ambientes que una persona recibe o busca (por ejemplo, una persona con tendencia a la búsqueda de sensaciones elige actividades de riesgo).

La pregunta científica útil no es «¿genes o ambiente?», sino «¿cuánto explica cada factor de las **diferencias entre personas** en una población y cómo interactúan?». Se trata en la Unidad 16.

15.2 El dogma central de la biología molecular

El **ADN** (ácido desoxirribonucleico) es una doble hélice formada por dos cadenas de nucleótidos, cuya estructura describieron James Watson y Francis Crick en 1953 a partir de los datos de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Cada nucleótido contiene una de cuatro **bases**: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C). A se empareja con T, y G con C.

El **dogma central** (Crick, 1958) describe el flujo de información genética:

1. **Replicación**: el ADN se copia antes de que la célula se divida.
2. **Transcripción**: en el núcleo, un fragmento de ADN (un gen) se copia en una molécula de **ARN mensajero** (en el ARN, el uracilo sustituye a la timina).
3. **Maduración (*splicing*)**: se eliminan del ARN los **intrones** y se unen los **exones**. Un mismo gen puede dar varias proteínas combinando exones de distintas formas (*splicing* alternativo).
4. **Traducción**: en los ribosomas del citoplasma, el ARN mensajero se lee de tres en tres bases (**codones**) y cada codón indica un **aminoácido**, que el ARN de transferencia aporta. Así se construye la proteína.

Hay excepciones al flujo ADN → ARN → proteína, como la **transcriptasa inversa** de algunos virus, que fabrica ADN a partir de ARN.

15.3 Cromosomas y genoma humano

En las células humanas, el ADN está empaquetado en **46 cromosomas**: **22 pares de autosomas** y **un par de cromosomas sexuales** (XX o XY). El **cariotipo** es la representación ordenada de los cromosomas de una persona y permite detectar anomalías de número o de estructura (Unidad 16). Las células reproductoras (gametos) tienen la mitad, 23 cromosomas, gracias a la **meiosis**.



Figura 15.1. **Cariotipo humano masculino (46,XY).** Imagen: National Human Genome Research Institute. Dominio público, vía Wikimedia Commons.

El **Proyecto Genoma Humano** (1990–2003) publicó en 2003 una secuencia que cubría **alrededor del 92 %** del genoma: quedaban sin resolver regiones muy repetitivas. En **2022**, el consorcio **Telomere-to-Telomere (T2T)** publicó la primera secuencia **completa**, sin huecos, de un genoma humano: algo más de 3 000 millones de pares de bases (Nurk et al., 2022). En 2023 se publicó el primer borrador del **pangenoma humano**, que reúne genomas de 47 personas de orígenes diversos para representar mejor la variación humana (Liao et al., 2023).

Algunos datos actuales:

- El genoma humano contiene **unos 19 000–20 000 genes que codifican proteínas**, muchos menos de lo que se esperaba antes de secuenciarlo. La cifra exacta varía ligeramente según el catálogo de referencia.
- Solo en torno al **1–2 %** del genoma codifica proteínas. Una gran parte del resto incluye secuencias reguladoras, genes de ARN no codificante y secuencias repetidas.

15.4 Epigenética: lo establecido y lo exagerado

La **epigenética** estudia los cambios en la **expresión** de los genes que no alteran la secuencia del ADN y que se mantienen cuando la célula se divide. Los principales mecanismos son:

- **Metilación del ADN**: la adición de grupos metilo, generalmente en citosinas, que suele silenciar un gen.
- **Modificación de las histonas**: cambios en las proteínas alrededor de las que se enrolla el ADN, que lo hacen más o menos accesible.
- **ARN no codificantes**: moléculas de ARN que regulan la expresión de otros genes.

La epigenética explica por qué todas las células de una persona tienen el mismo ADN y, sin embargo, una neurona y una célula del hígado son tan distintas. También explica la **impronta genómica**: algunos genes se expresan solo si proceden del padre o solo si proceden de la madre. Por ejemplo, la pérdida de una misma

región del cromosoma 15 produce el **síndrome de Prader-Willi** si falta la copia paterna y el **síndrome de Angelman** si falta la materna.

Más polémica es la relación entre epigenética y conducta. En ratas, el cuidado materno se ha asociado a cambios en la metilación del gen del receptor de glucocorticoides de las crías y a su respuesta al estrés en la edad adulta (Weaver et al., 2004). En humanos, las personas expuestas en el útero a la hambruna holandesa de 1944–1945 mostraban, unos 60 años después, una metilación algo menor de un gen relacionado con el crecimiento (Heijmans et al., 2008). Son **asociaciones** con efectos pequeños, no demostraciones de que la epigenética cause la conducta.

Consenso y debate

Consenso: los mecanismos epigenéticos regulan la expresión de los genes, la diferenciación celular y la impronta genómica.

Evidencia limitada: la relación entre experiencias tempranas, cambios epigenéticos y conducta en humanos. Los estudios suelen tener muestras pequeñas, analizan tejidos distintos del cerebro (como la sangre o la saliva) y se replican poco.

No establecido: la herencia de traumas a través de varias generaciones por vía epigenética en humanos, y el uso de la epigenética como explicación general de la conducta. Varios autores advierten contra el exceso de expectativas en este campo (Isles, 2015).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Correlación genotipo-ambiente	Influencia de los genes en los ambientes que recibe o busca una persona
Transcripción	Copia de un gen de ADN en ARN mensajero
Traducción	Síntesis de una proteína a partir del ARN mensajero en los ribosomas
Codón	Secuencia de tres bases que corresponde a un aminoácido
Cariotipo	Representación ordenada de los cromosomas de una persona
Genoma T2T	Primera secuencia completa del genoma humano, publicada en 2022
Metilación del ADN	Adición de grupos metilo que suele silenciar un gen
Impronta genómica	Expresión de un gen según proceda del padre o de la madre

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la **síntesis de proteínas** (transcripción y traducción), el número y tipo de cromosomas y los conceptos de interacción y correlación genotipo-ambiente. La epigenética aparece poco y casi siempre a nivel de definición.

Autoevaluación

1. La transcripción consiste en…
a) copiar un gen de ADN en ARN mensajero
b) fabricar una proteína en los ribosomas
c) duplicar el ADN antes de la división celular

2. El cariotipo humano normal tiene…
a) 23 cromosomas
b) 46 cromosomas
c) 48 cromosomas

3. La primera secuencia completa, sin huecos, del genoma humano se publicó en…
a) 2001
b) 2003
c) 2022

4. La epigenética estudia cambios en la expresión de los genes…
a) que alteran la secuencia del ADN
b) que no alteran la secuencia del ADN
c) que solo ocurren en los gametos

5. La herencia transgeneracional de traumas por vía epigenética en humanos…
a) está firmemente demostrada
b) no está establecida
c) se ha descartado por completo

Soluciones

1 a. La traducción es la síntesis de la proteína. **2 b.** 22 pares de autosomas y un par sexual. **3 c.** El consorcio T2T la publicó en 2022; la de 2003 cubría en torno al 92 %. **4 b.** Por ejemplo, la metilación del ADN. **5 b.** La evidencia es insuficiente.

Unidad 16 · Herencia, anomalías genéticas y heredabilidad

Objetivos: aplicar las leyes de Mendel y los patrones de herencia; distinguir mutación y polimorfismo; identificar las principales anomalías cromosómicas; interpretar correctamente la heredabilidad y los estudios genómicos actuales.

16.1 Leyes de Mendel y patrones de herencia

Gregor Mendel publicó en 1866 sus experimentos con guisantes y formuló las bases de la herencia:

- **Ley de la segregación**: cada individuo tiene dos copias (**alelos**) de cada gen y transmite solo una a cada descendiente.
- **Ley de la transmisión independiente**: los alelos de genes distintos se transmiten de forma independiente (lo que solo se cumple si los genes están en cromosomas diferentes o muy alejados).

Un individuo con dos alelos iguales es **homocigoto**; con dos distintos, **heterocigoto**. Un alelo **dominante** se manifiesta aunque solo haya una copia; uno **recesivo**, solo si hay dos. El **genotipo** es la dotación genética; el **fenotipo**, el rasgo observable.

Patrón	Característica	Ejemplo
Autosómico dominante	Basta una copia; cada hijo de un portador tiene un 50 % de probabilidad de heredarlo	**Enfermedad de Huntington**
Autosómico recesivo	Hacen falta dos copias; los padres suelen ser portadores sanos	**Fenilcetonuria**
Ligado al cromosoma X	Afecta más y de forma más grave a los varones (tienen un solo X)	Distrofia muscular de Duchenne, **síndrome del X frágil**

La **fenilcetonuria** es un buen ejemplo de que «genético» no significa «inevitable»: la falta de una enzima impide metabolizar el aminoácido fenilalanina, que se acumula y causa discapacidad intelectual. Una **dieta baja en fenilalanina** desde el nacimiento evita el daño. Por eso se detecta en la prueba del talón.

16.2 Mutación y polimorfismo

- Una **mutación** es un cambio en la secuencia del ADN. Puede ser **puntual** (una sola base), una **inserción** o **deleción** de bases, o una **expansión de tripletes** (repetición anormal de una secuencia de tres bases).
- Un **polimorfismo** es una variante genética frecuente en la población (por convención, presente en al menos el 1 % de las personas). Los más estudiados son los **SNP** (polimorfismos de un solo nucleótido) y las variaciones en el número de copias (**CNV**).

Dos enfermedades se deben a **expansiones de tripletes**:

- **Enfermedad de Huntington**: expansión de la secuencia **CAG** en el gen *HTT* del cromosoma 4. Con 40 o más repeticiones la enfermedad aparece con seguridad si la persona vive lo suficiente; entre 36 y 39, la penetrancia es incompleta.
- **Síndrome del X frágil**: expansión de la secuencia **CGG** en el gen *FMR1* del cromosoma X (más de 200 repeticiones en la mutación completa). Es la causa hereditaria más frecuente de discapacidad intelectual.

16.3 Anomalías cromosómicas

Las anomalías **numéricas** suelen deberse a una **no disyunción** durante la meiosis: un par de cromosomas no se separa y un gameto recibe una copia de más o de menos.

Anomalía	Cariotipo	Rasgos principales
Síndrome de Down	Trisomía 21	Discapacidad intelectual de grado variable, rasgos faciales característicos, cardiopatías; la mayoría de los casos se deben a no disyunción y su riesgo aumenta con la edad materna
Síndrome de Edwards	Trisomía 18	Malformaciones graves; supervivencia generalmente corta
Síndrome de Patau	Trisomía 13	Malformaciones graves; supervivencia generalmente corta
Síndrome de Turner	45,X	Mujeres de baja estatura, disfunción ovárica; inteligencia generalmente normal, con posibles dificultades visoespaciales
Síndrome de Klinefelter	47,XXY	Varones altos, hipogonadismo, posibles dificultades de lenguaje y aprendizaje
Síndrome XYY	47,XYY	Varones generalmente altos; a menudo sin diagnóstico
Triple X	47,XXX	Mujeres; a menudo sin diagnóstico

Las anomalías **estructurales** afectan a una parte de un cromosoma:

- **Deleción** (pérdida de un fragmento): síndrome del **maullido de gato** (deleción de 5p), síndrome de **Williams** (deleción en 7q11.23; perfil con buen lenguaje social y dificultades visoespaciales), síndrome de **deleción 22q11.2** (asociado a un riesgo elevado de psicosis).
- **Duplicación** (copia extra de un fragmento), **inversión** (un fragmento invertido) y **translocación** (intercambio de fragmentos entre cromosomas). Una pequeña parte de los casos de síndrome de Down se debe a una **translocación robertsoniana** del cromosoma 21.

16.4 Heredabilidad, GWAS y puntuaciones poligénicas

La **heredabilidad** es la proporción de la **variabilidad** de un rasgo **en una población concreta** que se asocia a diferencias genéticas. Se estima comparando personas con distinto grado de parentesco: **gemelos monocigóticos** (comparten casi todo su ADN) y **dicigóticos** (comparten en promedio la mitad de sus variantes), familias y adopciones.

Un metaanálisis de 50 años de estudios con gemelos, con más de 14 millones de pares, estimó una heredabilidad media de en torno al **49 %** para el conjunto de rasgos humanos estudiados (Polderman et al., 2015). Pero hay que interpretarla bien:

- **No se aplica a individuos**: una heredabilidad del 50 % no significa que la mitad del rasgo de una persona se deba a sus genes.
- **Depende de la población y del ambiente**: puede cambiar si cambian las condiciones; por ejemplo, si el ambiente se iguala, la heredabilidad aumenta.
- **No implica que un rasgo sea inmodificable**: la miopía es muy heredable y se corrige con gafas.

Los **estudios de asociación del genoma completo (GWAS)** han mostrado que los rasgos psicológicos son **altamente poligénicos**: dependen de miles de variantes, cada una con un efecto minúsculo. Con ellas se calculan **puntuaciones poligénicas**, que resumen la carga genética de una persona para un rasgo. Sus límites son importantes:

- **Predicen poco a nivel individual**: la mejor puntuación poligénica para el nivel educativo explica en torno al 12–16 % de sus diferencias (Okbay et al., 2022).
- **Parte de su efecto no es directo**: cuando se compara a hermanos de una misma familia, las asociaciones se reducen mucho, porque una parte refleja el ambiente familiar y otros factores de confusión (Howe et al.,

2022).

- **La mayoría de los datos procede de personas de ascendencia europea**, y las puntuaciones funcionan peor en otras poblaciones.

Mito frecuente

«Existe un gen de la inteligencia, de la depresión o de la agresividad». Los rasgos psicológicos complejos dependen de miles de variantes genéticas de efecto muy pequeño en interacción con el ambiente. Las enfermedades causadas por un único gen, como el Huntington, son la excepción, no la regla.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Alelo	Cada una de las versiones de un gen
Heterocigoto	Individuo con dos alelos distintos de un gen
Expansión de tripletes	Repetición anormal de una secuencia de tres bases
Polimorfismo	Variante genética presente en al menos el 1 % de la población
No disyunción	Fallo en la separación de los cromosomas durante la meiosis
Translocación	Intercambio de fragmentos entre cromosomas
Heredabilidad	Proporción de la variabilidad de un rasgo en una población asociada a diferencias genéticas
Puntuación poligénica	Resumen de la carga genética de una persona para un rasgo

Clave PIR

Prioridad media. Se preguntan los **síndromes cromosómicos** (Down, Turner, Klinefelter, X frágil, Williams), los patrones de herencia con sus ejemplos (Huntington, fenilcetonuria), la expansión de tripletes y la **interpretación correcta de la heredabilidad**.

Autoevaluación

1. La enfermedad de Huntington se hereda de forma…
a) autosómica dominante
b) autosómica recesiva
c) ligada al cromosoma X

2. El cariotipo 47,XXY corresponde al síndrome de…
a) Turner
b) Klinefelter
c) Down

3. El síndrome del X frágil se debe a…
a) una trisomía del cromosoma X
b) una expansión de tripletes CGG
c) una deleción en el cromosoma 7

4. Una heredabilidad del 50 % para un rasgo significa que…
a) la mitad del rasgo de cada persona se debe a sus genes
b) la mitad de las diferencias en esa población se asocian a diferencias genéticas
c) el rasgo no puede modificarse con el ambiente

5. Sobre las puntuaciones poligénicas, es correcto que…
a) predicen con precisión la conducta de cada persona
b) explican una parte limitada de las diferencias y predicen poco a nivel individual
c) se basan en un único gen de gran efecto

Soluciones

1 a. Cada hijo de un portador tiene un 50 % de probabilidad de heredarla. **2 b.** Turner es 45,X. **3 b.** En el gen *FMR1*. **4 b.** Es una medida poblacional, no individual. **5 b.** Resumen miles de variantes de efecto pequeño.

Apéndices

Datos clave para memorizar

Dato	Valor	Unidad
Neuronas en el encéfalo humano adulto	≈ 86 000 millones (estimación)	10
Neuronas en el cerebelo	≈ 69 000 millones (≈ 80 % del total)	8
Proporción glía : neuronas	≈ 1 : 1	10
Peso del encéfalo / consumo de energía	≈ 2 % del peso corporal / ≈ 20 % de la energía en reposo	1
Cierre del tubo neural	Final de la 4.ª semana de gestación	4
Líquido cefalorraquídeo	≈ 150 ml; ≈ 500 ml producidos al día	5
Nervios raquídeos / pares craneales	31 pares / 12 pares	9
Potencial de reposo	≈ −65 a −70 mV	11
Umbral / pico del potencial de acción	≈ −55 mV / ≈ +30 a +40 mV	12
Bomba de sodio-potasio	3 Na^+ fuera, 2 K^+ dentro por cada ATP	11
Velocidad de conducción	Fibras C ≈ 0,5–2 m/s; Aα ≈ 70–120 m/s	12
Cromosomas humanos	46 (22 pares de autosomas + XX/XY)	15
Genes que codifican proteínas	≈ 19 000–20 000	15
Genoma humano completo	2003: ≈ 92 %; 2022: completo (T2T)	15
Heredabilidad media de los rasgos humanos (gemelos)	≈ 49 %	16

Mitos y correcciones

Mito	Corrección	Unidad
Solo usamos el 10 % del cerebro	Todo el encéfalo está activo y su daño produce déficits	1
Hay personas de cerebro izquierdo y de cerebro derecho	Hay lateralización de funciones, no dominancia global por persona	1, 6
Hay diez veces más glía que neuronas	La proporción es ≈ 1:1	10
El sistema límbico es el centro de las emociones	La emoción depende de redes distribuidas	7
Tenemos un cerebro reptiliano	El modelo del cerebro triuno está descartado	7
El cerebelo solo controla el movimiento	También participa en cognición y emoción	8
En el adulto no nacen neuronas / nacen muchas	Debate abierto sobre su cantidad y su función	4
Una neurona, un neurotransmisor	La cotransmisión es frecuente	13

Mito	Corrección	Unidad
La dopamina es el placer	Se relaciona sobre todo con la motivación («querer»)	14
La depresión es falta de serotonina	No hay evidencia de una causa tan simple	14
El genoma humano se completó en 2003	En 2003 se cubrió ≈ 92 %; se completó en 2022	15
Hay un gen para cada rasgo	Los rasgos complejos son poligénicos	16
Lo heredable no se puede cambiar	La heredabilidad no implica inmutabilidad	16

Bibliografía

Manuales de referencia

Bear, M. F., Connors, B. W. y Paradiso, M. A. (2025). *Neuroscience: Exploring the brain* (5.ª ed.). Jones & Bartlett Learning.

Breedlove, S. M. y Watson, N. V. (2023). *Behavioral neuroscience* (10.ª ed.). Sinauer/Oxford University Press.

Carlson, N. R. y Birkett, M. A. (2022). *Physiology of behavior* (13.ª ed.). Pearson.

Carlson, N. R. y Birkett, M. A. (2018). *Fisiología de la conducta* (12.ª ed.). Pearson Educación.

Del Abril Alonso, A., Ambrosio Flores, E., De Blas Calleja, M. R., Caminero Gómez, A. A., García Lecumberri, C., Higuera Matas, A. y De Pablo González, J. M. (2016). *Fundamentos de psicobiología*. Sanz y Torres.

Kalat, J. W. (2024). *Biological psychology* (14.ª ed.). Cengage.

Kandel, E. R., Koester, J. D., Mack, S. H. y Siegelbaum, S. A. (Eds.). (2021). *Principles of neural science* (6.ª ed.). McGraw Hill.

Knopik, V. S., Neiderhiser, J. M., DeFries, J. C. y Plomin, R. (2017). *Behavioral genetics* (7.ª ed.). Worth Publishers.

Pinel, J. P. J. y Barnes, S. J. (2021). *Biopsychology* (11.ª ed.). Pearson.

Purves, D., Augustine, G. J., Groh, J. M., Huettel, S. A., LaMantia, A.-S. y White, L. E. (Eds.). (2023). *Neuroscience* (7.ª ed.). Sinauer/Oxford University Press.

Redolar Ripoll, D. (Coord.). (2023). *Neurociencia cognitiva* (2.ª ed.). Editorial Médica Panamericana.

Artículos citados

Araque, A., Parpura, V., Sanzgiri, R. P. y Haydon, P. G. (1999). Tripartite synapses: Glia, the unacknowledged partner. *Trends in Neurosciences, 22*(5), 208–215.

Argyropoulos, G. P. D. et al. (2020). The cerebellar cognitive affective/Schmahmann syndrome: A task force paper. *The Cerebellum, 19*, 102–125. https://doi.org/10.1007/s12311-019-01068-8

Aspelund, A. et al. (2015). A dural lymphatic vascular system that drains brain interstitial fluid and macromolecules. *Journal of Experimental Medicine, 212*(7), 991–999.

Azevedo, F. A. C. et al. (2009). Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain. *Journal of Comparative Neurology, 513*(5), 532–541.

Berridge, K. C. y Robinson, T. E. (2016). Liking, wanting, and the incentive-sensitization theory of addiction. *American Psychologist, 71*(8), 670–679.

Betters, R. K., Manly, R. W., Huynh, P. M. y Tunc-Ozcan, E. (2025). Extent and activity of adult hippocampal neurogenesis. *Frontiers in Neuroscience, 19*. https://doi.org/10.3389/fnins.2025.1709208

Boldrini, M. et al. (2018). Human hippocampal neurogenesis persists throughout aging. *Cell Stem Cell, 22*(4), 589–599.

Goriely, A. (2025). Eighty-six billion and counting: Do we know the number of neurons in the human brain? *Brain, 148*(3), 689–691. https://doi.org/10.1093/brain/awae390

Heijmans, B. T. et al. (2008). Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans. *PNAS, 105*(44), 17046–17049. https://doi.org/10.1073/pnas.0806560105

Howe, L. J. et al. (2022). Within-sibship genome-wide association analyses decrease bias in estimates of direct genetic effects. *Nature Genetics, 54*, 581–592. https://doi.org/10.1038/s41588-022-01062-7

Isles, A. R. (2015). Neural and behavioral epigenetics; what it is, and what is hype. *Genes, Brain and Behavior, 14*(1), 64–72. https://doi.org/10.1111/gbb.12184

LeDoux, J. E. (2000). Emotion circuits in the brain. *Annual Review of Neuroscience, 23*, 155–184.

Lent, R. (2025). Yes, the human brain has around 86 billion neurons. *Brain, 148*(5), e37.

Liao, W.-W. et al. (2023). A draft human pangenome reference. *Nature, 617*, 312–324. https://doi.org/10.1038/s41586-023-05896-x

Louveau, A. et al. (2015). Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels. *Nature, 523*, 337–341.

Moncrieff, J. et al. (2023). The serotonin theory of depression: A systematic umbrella review of the evidence. *Molecular Psychiatry, 28*, 3243–3256. https://doi.org/10.1038/s41380-022-01661-0

Moreno-Jiménez, E. P. et al. (2019). Adult hippocampal neurogenesis is abundant in neurologically healthy subjects and drops sharply in patients with Alzheimer's disease. *Nature Medicine, 25*, 554–560.

Nielsen, J. A. et al. (2013). An evaluation of the left-brain vs. right-brain hypothesis with resting state functional connectivity magnetic resonance imaging. *PLoS ONE, 8*(8), e71275. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071275

Nurk, S. et al. (2022). The complete sequence of a human genome. *Science, 376*(6588), 44–53. https://doi.org/10.1126/science.abj6987

Okbay, A. et al. (2022). Polygenic prediction of educational attainment within and between families from genome-wide association analyses in 3 million individuals. *Nature Genetics, 54*, 437–449. https://doi.org/10.1038/s41588-022-01016-z

Polderman, T. J. C. et al. (2015). Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies. *Nature Genetics, 47*, 702–709. https://doi.org/10.1038/ng.3285

Rolls, E. T. (2015). Limbic systems for emotion and for memory, but no single limbic system. *Cortex, 62*, 119–157.

Schmahmann, J. D. y Sherman, J. C. (1998). The cerebellar cognitive affective syndrome. *Brain, 121*(4), 561–579.

Sorrells, S. F. et al. (2018). Human hippocampal neurogenesis drops sharply in children to undetectable levels in adults. *Nature, 555*, 377–381.

Tosoni, G. et al. (2023). Mapping human adult hippocampal neurogenesis with single-cell transcriptomics: Reconciling controversy or fueling the debate? *Neuron, 111*(11), 1714–1731. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2023.03.010

von Bartheld, C. S., Bahney, J. y Herculano-Houzel, S. (2016). The search for true numbers of neurons and glial cells in the human brain: A review of 150 years of cell counting. *Journal of Comparative Neurology, 524*(18), 3865–3895.

Weaver, I. C. G. et al. (2004). Epigenetic programming by maternal behavior. *Nature Neuroscience, 7*(8), 847–854. https://doi.org/10.1038/nn1276

Créditos de las ilustraciones

Las ilustraciones proceden de Wikimedia Commons y se usan según sus licencias. En las marcadas con asterisco (*), *SAIMAP ha traducido los rótulos al español; el resto se reproduce sin cambios, salvo el fondo y el tamaño. Las figuras 2.1, 12.1 y 14.1 son de elaboración propia.*

Figura	Autoría	Licencia
5.1 Meninges	Mysid, a partir de SEER (National Cancer Institute); traducción de Angelito7 y Jmarchn	CC BY-SA 3.0
5.2 Sistema ventricular	Blausen.com staff (2014). *Medical gallery of Blausen Medical 2014*. WikiJournal of Medicine, 1(2)	CC BY 3.0
5.3 Polígono de Willis	Ninovolador	Dominio público
6.1 Lóbulos cerebrales	Blausen.com staff (2014)	CC BY 3.0
6.2 Áreas de Brodmann	Henry Vandyke Carter, *Gray's Anatomy* (1918)	Dominio público
6.3 Regiones motoras y sensitivas	Blausen.com staff (2014)	CC BY 3.0
7.1 Ganglios basales	Blausen.com staff (2014)	CC BY 3.0
7.2 Estructuras «límbicas»	Blausen.com staff (2014)	CC BY 3.0
8.1 Divisiones del encéfalo	Blausen.com staff (2014)	CC BY 3.0
8.2 Médula espinal	BruceBlaus, modificada por Senda1234	CC BY-SA 4.0
9.1 Pares craneales	Patrick J. Lynch, medical illustrator; obra derivada de Beao	CC BY 2.5
10.1 Neurona multipolar	Blausen.com staff (2014)	CC BY 3.0
10.2 Tipos de neuroglía	Blausen.com staff (2014)	CC BY 3.0
10.3 Neurona y sinapsis	LadyofHats; traducción de Josell7	Dominio público
13.1 Sinapsis química	Obra derivada de Synapse_Illustration2_tweaked.svg (Nrets)	CC BY 4.0
13.2 Segundo mensajero	BruceBlaus	CC BY-SA 4.0
15.1 Cariotipo humano	National Human Genome Research Institute	Dominio público

Licencias: CC BY 2.5, 3.0 y 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/), CC BY-SA 3.0 y 4.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/). Las versiones traducidas de las figuras con licencia CC BY-SA se distribuyen bajo esa misma licencia.